

대분류/08
문화·예술·디자인·방송

중분류/02
디자인

소분류/01
디자인

세분류/04
디지털디자인

능력단위/15

NCS학습모듈

디자인 구성 요소 설계

LM0802010415_23v3



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

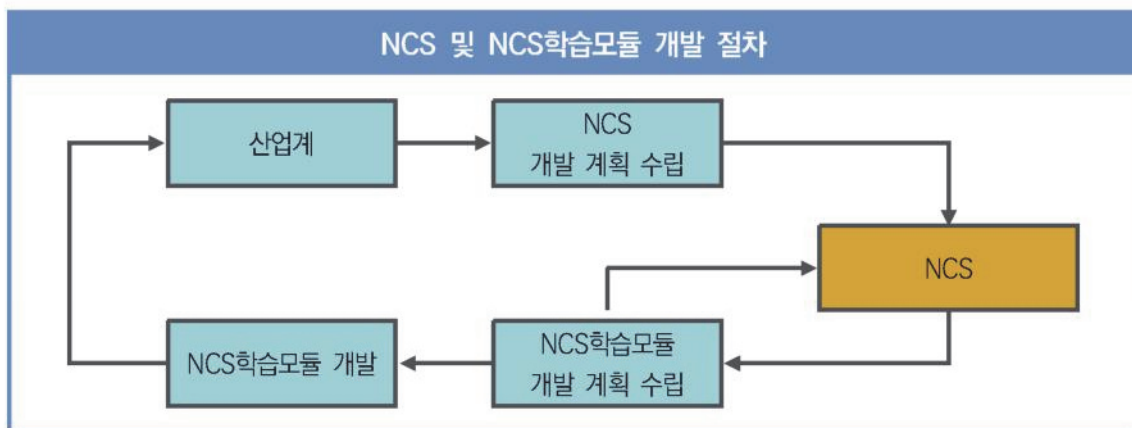
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

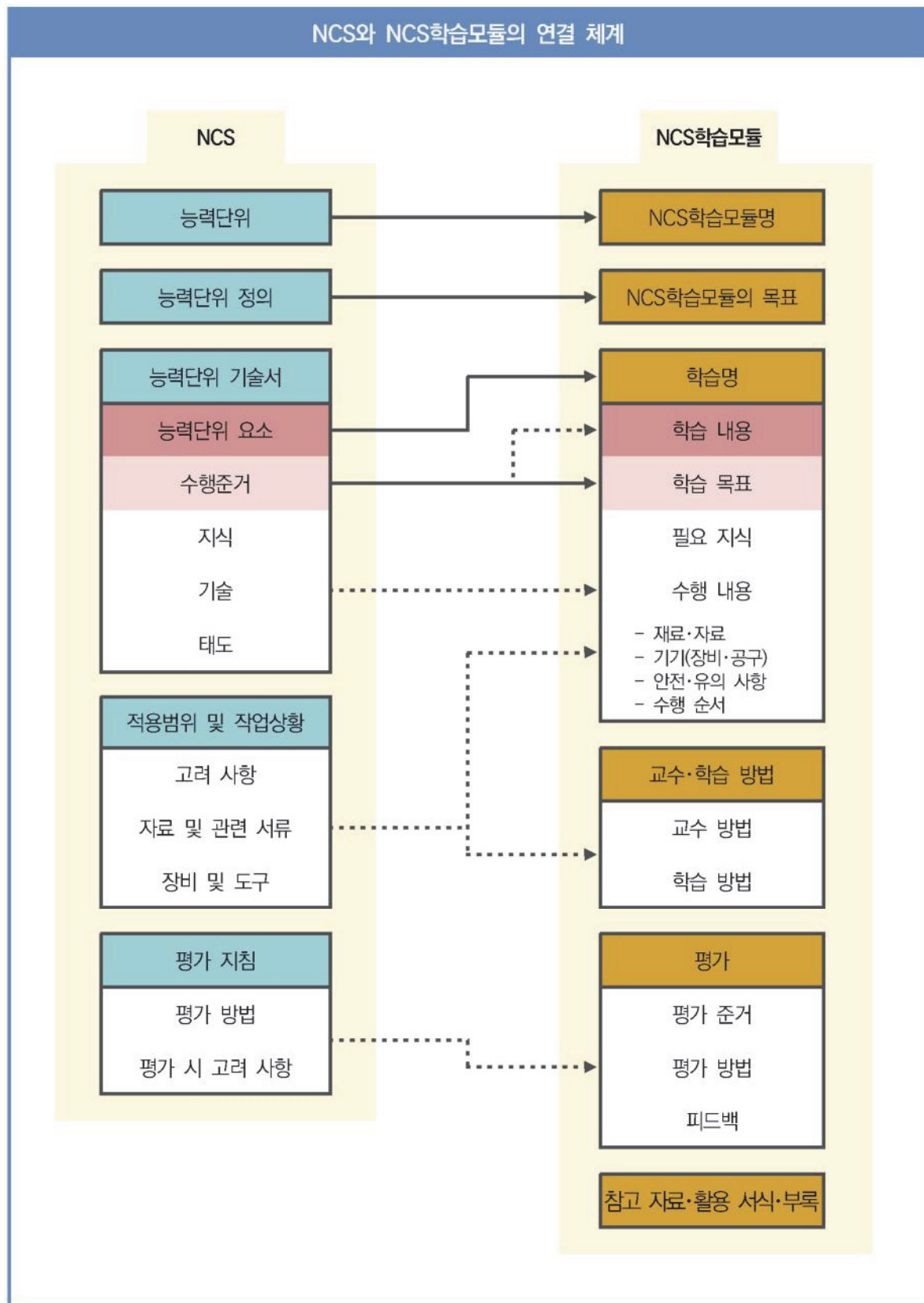


- **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성하고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기	학습은 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다. 학습 내용은 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다. 학습 목표는 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다. 필요 지식은 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.
학습 2	제작 스태프 조직하기	
학습 3	촬영 장비 계획하기	
학습 4	촬영 소품 계획하기	

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

① 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 마태정조과학부 고시 제2014-87호

제1차 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	디자인	
소분류	디자인	

세분류	능력단위	학습모듈명
시각디자인	수정 보완	수정 보완
제품디자인	디지털디자인 사후관리	디지털디자인 사후관리
환경디자인	디지털디자인 프로젝트 기초조사	디지털디자인 프로젝트 기초조사
디지털디자인	디지털디자인 프로젝트 기획심화	디지털디자인 프로젝트 기획심화
텍스타일디자인	디지털디자인 프로젝트 분석	디지털디자인 프로젝트 분석
서비스경험디자인	디지털디자인 프로젝트 설계	디지털디자인 프로젝트 설계
실내디자인	프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치	프로토타입 설계 제작 및 사용성 테스트
색채디자인	프로토타입 제작 및 사용성 테스트	
전시디자인	디자인 구성요소 설계	디자인 구성요소 설계
3D프린팅디자인	디자인 구성요소 제작	디자인 구성요소 제작
패키지디자인	디자인 구성요소 응용	디자인 구성요소 응용
VR콘텐츠디자인	구현	구현
	구현 응용	
	프로젝트 완료 자료 정리	프로젝트 완료 보고
	프로젝트 완료 결과보고서 작성	
	프로젝트 완료 최종보고	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 스토리보드 설계하기	
1-1. 정보 설계	3
• 교수 · 학습 방법	19
• 평가	20
학습 2. 심미성 구성요소 설계하기	
2-1. 디자인 가이드 구성	22
• 교수 · 학습 방법	34
• 평가	35
학습 3. 사용성 구성요소 설계하기	
3-1. UI 구성요소 설계	37
• 교수 · 학습 방법	47
• 평가	48
학습 4. 매체별 구성요소 설계하기	
4-1. 매체별 구성요소 분석	50
• 교수 · 학습 방법	54
• 평가	55
참고 자료	57
활용 서식	58

디자인 구성요소 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

프로토타입 제작을 바탕으로 한 정보설계를 통해 사용성과 매체의 특성을 이해하고, 시각적으로 구성요소를 설계할 수 있다.

선수학습

프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치(LM0802010413_16v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 스토리보드 설계하기	1-1. 정보 설계	0802010415_23v3.1	스토리보드 설계하기
2. 심미성 구성요소 설계하기	2-1. 디자인 가이드 구성	0802010415_23v3.2	심미성 구성요소 설계하기
3. 사용성 구성요소 설계하기	3-1. UI 구성요소 설계	0802010415_23v3.3	사용성 구성요소 설계하기
4. 매체별 구성요소 설계하기	4-1. 매체별 구성요소 분석	0802010415_23v3.4	매체성 구성요소 설계하기

핵심 용어

정보설계, 스토리보드, 와이어프레임, 그리드 시스템, 레이아웃, UI(User Interface), UX(User Experience)

학습 1

스토리보드 설계하기

학습 2 심미성 구성요소 설계하기

학습 3 사용성 구성요소 설계하기

학습 4 매체별 구성요소 설계하기

1-1. 정보 설계

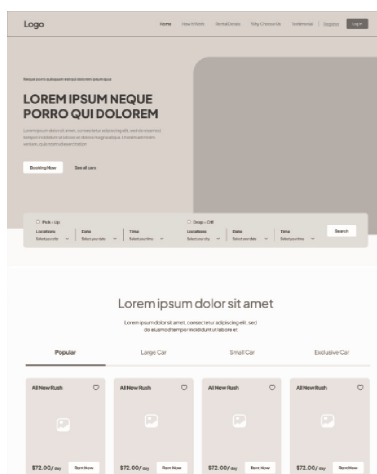
학습 목표

- 프로젝트 관련 디자인 개발에 필요한 요소를 파악할 수 있다.
- 인터페이스(interface) 필요 요소와 항목들을 분석할 수 있다.
- 전체적인 와이어 프레임(wire frame)을 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 디자인 가이드를 위한 스토리보드

스토리보드는 영화, 애니메이션, 광고 등 영상 제작 전 주요 장면이나 구성 요소를 사진이나 일러스트 등 시각적으로 정리한 문서로, 스텝 간 원활한 소통을 위해 작성한다. 표지, 화면 설계, 서비스 흐름도 등으로 구성하며, 각 페이지의 주요 정보와 파일명, 링크 구조, 기능 요소 등을 한눈에 볼 수 있게 요약해 기록한다. 사이트 구조도와 사이트 맵을 단계적으로 작성해 전체 서비스의 흐름과 페이지 구성을 트리 형태로 정리한다. 화면 스케치는 페이지에 노출되는 주요 정보와 구성 요소, 작동 방식 등을 자세하게 설명하여 제작 의도가 정확하게 전달되도록 한다. 이러한 과정은 각 단계별 협업과 후반 작업을 체계적으로 관리하는 데 중요한 역할을 한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-1] 스토리보드 예시

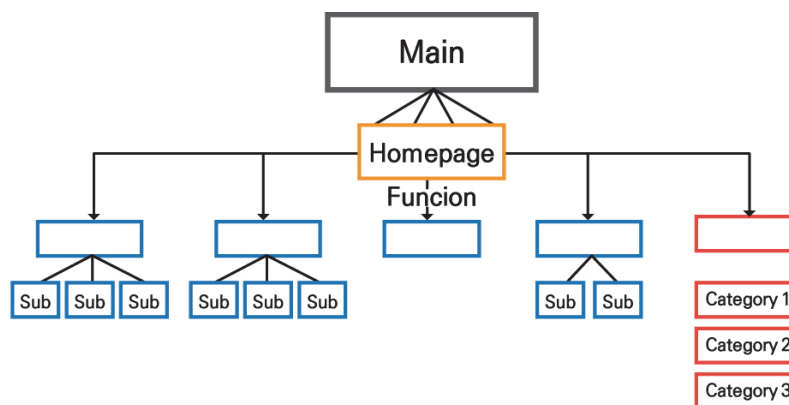
② 웹 디자인의 정보

웹사이트 정보 구조 설계는 정보디자인, UI디자인, 그래픽·컴퓨터그래픽 등 다양한 지식을 바탕으로 사용자 경험을 고려해 콘텐츠를 체계적으로 계층화하고 설계해야 한다. 정보 구조란 사이트의 시각적 설계와 내용을 효과적으로 표현한 것으로, 내비게이션과 정보체계의 구조화가 핵심이다. 정보는 특징이 명확할 경우 자음, 낱자, 위치 등으로, 불명확할 경우 주제, 기능, 연령 등으로 그룹화하여 체계적으로 묶는다. 정보의 종류에는 사실, 개념, 절차, 과정 등이 포함되며, 이러한 다양한 정보들을 사용자가 쉽게 찾고 이해할 수 있도록 명확하게 분류하고 설계한다. 이 과정을 통해 웹사이트는 탐색이 쉽고, 사용자 중심의 효율적인 정보 전달이 가능해진다.

③ 웹 디자인의 정보 구조화

체계화된 정보 체계를 연결시키는 작업으로, 일반적으로 웹사이트 구조에서는 하향식 계층 구조를 갖는 것이 특징이다.

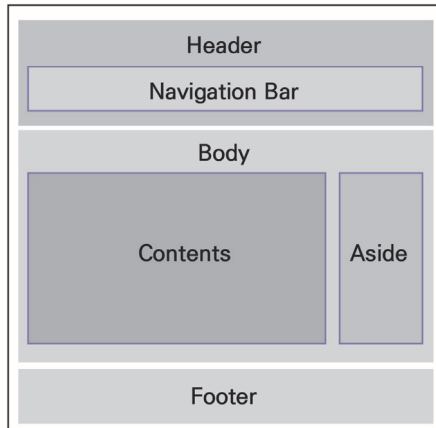
웹사이트의 계층 구조 중에서 좁고 깊은 계층 구조는 사용자의 접근성이 떨어지며, 넓고 얇은 계층 구조는 하나의 페이지에 너무 많은 양의 정보를 담고 있어 복잡하고 콘텐츠가 빈약하게 보이는 단점이 있다. 가장 적절한 계층 구조는 폭(Width)은 최소 5개에서 최대 9개까지의 메뉴(Function)로 구성하고 깊이(Depth)는 최대 5단 이하로 제한하여야 한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-2] 정보의 계층 구조

④ 웹사이트 레이아웃 구조

웹사이트의 레이아웃 구조는 일반적으로 헤더, 내비게이션, 콘텐츠 영역, 어사이드, 푸터로 이루어진다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-3] 웹사이트 레이아웃 구조

1. 헤더(header)

헤더는 주로 페이지 상단에 위치하며, 레이아웃에 따라 왼쪽이나 오른쪽, 하단에 위치하는 경우도 있다. 헤더 영역 안에는 로고를 비롯하여 글로벌 내비게이션 바, 로그인, 회원가입, 사이트맵, 다국어 선택, 검색창 등이 위치하며, 사이트의 첫인상과 전체적인 아이덴티티를 결정하는 중요한 요소이다.

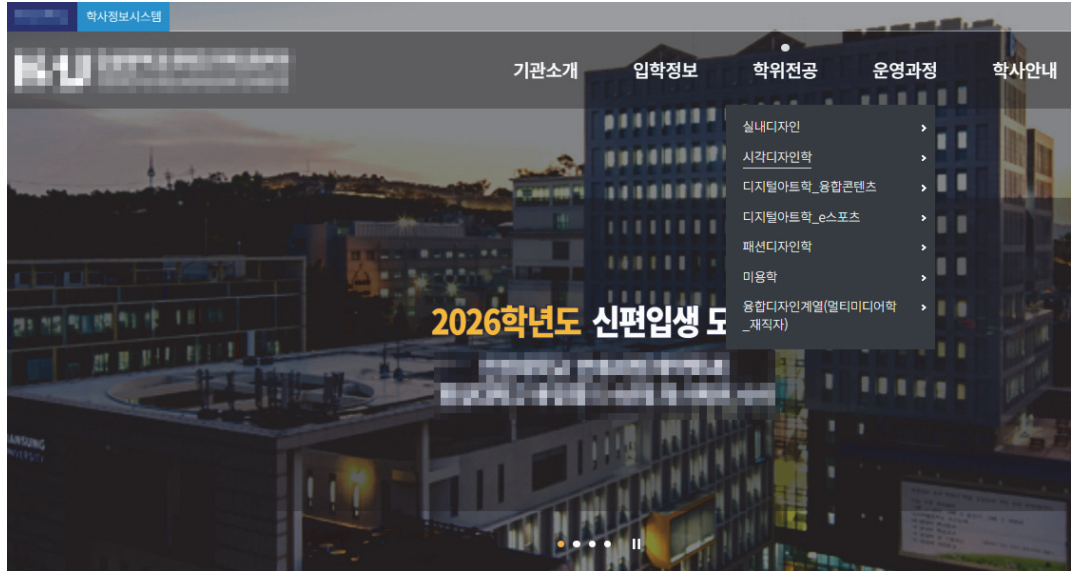
Eng | Kor



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-4] 헤더의 사례

2. 내비게이션(navigation)

내비게이션이란 본래 ‘항해’, ‘운항’을 뜻하는 단어이지만, 오늘날에는 사용자의 위치를 기준으로 사용자가 목표하는 지점까지 도달할 수 있도록 길을 안내하는 기기 및 프로그램을 지칭한다. 웹에서의 내비게이션 역시, 많은 정보와 서비스가 담긴 사이트 안에서 사용자가 원하는 정보나 서비스를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 도와주는 안내 시스템을 의미한다. 글로벌 내비게이션을 비롯하여 로컬 내비게이션, 브레드크럼, 검색창 등이 내비게이션 시스템에 해당된다.



출처: H대학교. <https://hansung.ac.kr/edubank/index.do>에서 2025. 07. 01. 스크린샷.
[그림 1-5] 내비게이션의 다양한 디자인의 예

3. 바디(Body)

콘텐츠 영역은 사이트에서 사용자에게 텍스트, 이미지, 사운드, 동영상 등 다양한 정보를 제공하는 주요 공간이다. 각 페이지의 목적과 특성에 따라 콘텐츠 구성과 표현 방식이 달라진다. 사이드 메뉴는 배너, 바로가기 버튼, 쇼핑 히스토리, 카트 등 보조 정보와 기능을 배치하여 사용자 편의를 높인다.

4. 푸터(Footer)

푸터는 웹페이지 하단에 저작권, 기업 정보, SNS 링크, 정책 등 필수 정보를 제공하는 영역이며, 법적 안내와 신뢰성을 높이는 역할을 한다. 사이트마다 비슷한 형태를 유지하며 사용자가 필요한 부가 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 구성한다.

5. 광고(Advertising)

배너는 다양한 크기와 형태로 가로나 세로 등 유연하게 구성되며, 콘텐츠를 방해하지 않는 위치와 크기를 선정해야 한다. 하이퍼링크는 페이지 또는 사이트 간 이동을, 마이크로링크는 페이지 내 연결을 의미하며, 배너에 포함된 링크 유형에 따라 정보 구조와 시각적 효과가 달라진다.

⑤ 반응형 웹 정보 설계

PC와 모바일 등 다양한 디바이스에서 하나의 사이트를 제공하려면, 정보 콘텐츠를 각 기기에 맞게 계층적으로 조직하고 명확한 네이밍과 그룹화를 통해 사용자가 쉽게 찾을 수 있도록 설계한다. 이를 통해 정보 탐색 시간을 최소화하고, 모든 디바이스에서 일관되고 효과적인 정보 접근이 가능하도록 한다.

⑥ 내비게이션

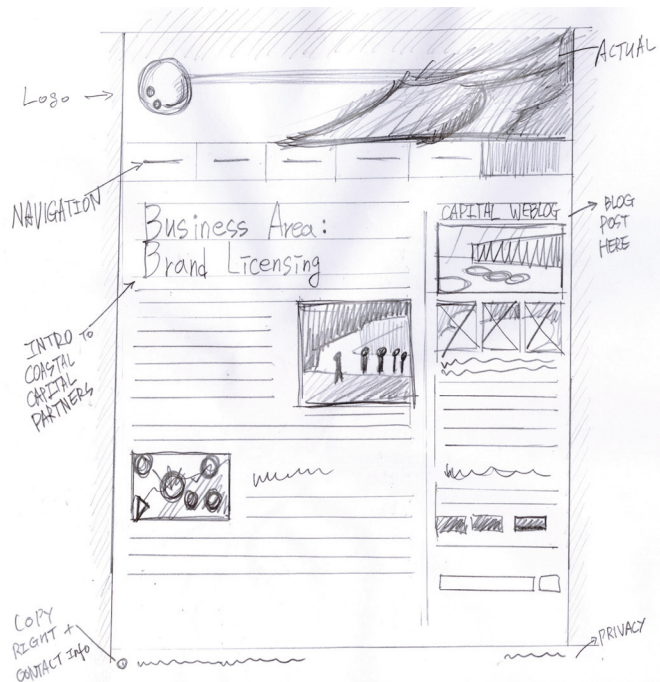
사용자가 원하는 정보를 빠르고 정확하게 찾고 이동할 수 있도록 검색 기능, 위치 정보, 내비게이션 바, 풀다운 메뉴, 인덱스, 사이트맵 등 다양한 탐색 도구를 제공한다. 이러한 구성은 정보 접근성과 편의성을 높여 효과적인 사용자 경험을 실현한다.

⑦ 레이블링(Labeling)

제작하는 모든 웹 페이지의 정보 체계에 이름을 지어주는 것을 의미한다. 여기에서의 레이블링은 정보의 구조와 체계, 위치를 사용자에게 정확하게 알릴 수 있도록 하여야 한다. 앞에서 제시한 정보의 체계화 방법, 정보의 종류, 웹사이트 구조의 특징과 구조화 방법, 내비게이션 관련 기본 사항, 레이블링 방법은 웹 제작 기획에서 인지해야 할 주요 사항이다. 또한 웹사이트 구조를 이해해야만 다음 단계의 작업이 가능하다.

⑧ 와이어 프레임

와이어 프레임(Wireframe)이란 정보 설계와 내비게이션 시스템(Navigation System), 인터페이스 구성요소를 위주로 각 페이지의 전체적 레이아웃을 간단한 선(Wire)으로 단순하게 표현한 스케치를 의미하며, 대략적인 화면 구조 및 각 페이지 간의 연결 구조 등을 파악하기 위해 사용된다.



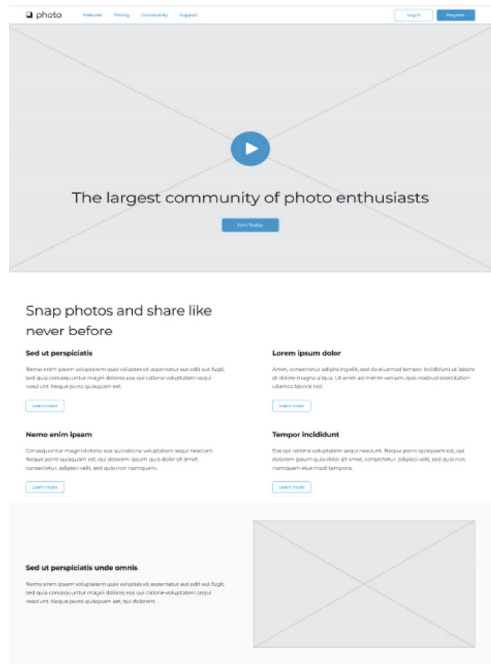
출처: 교육부(2023). 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3). 한국직업능력연구원. p.10.

[그림 1-6] 핸드 드로잉을 이용한 와이어프레임

1. 와이어 프레임 사례

웹 브라우저, 모바일 웹 등 다양한 매체가 등장함에 따라 매체의 화면 비율을 고려하여 와이어 프레임 툴이나 핸드 드로잉(Hand Drawing)으로 작성한다.

(1) 웹 브라우저용 와이어 프레임



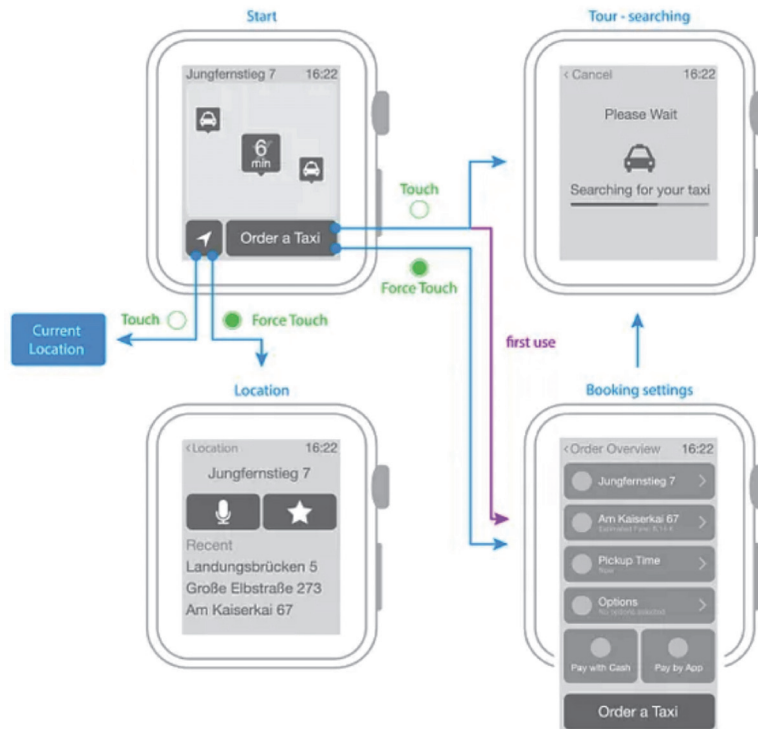
출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-7] 웹 브라우저용 와이어프레임

(2) 모바일 전용 와이어 프레임



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-8] 모바일 와이어프레임의 예

(3) 스마트 워치용 와이어프레임



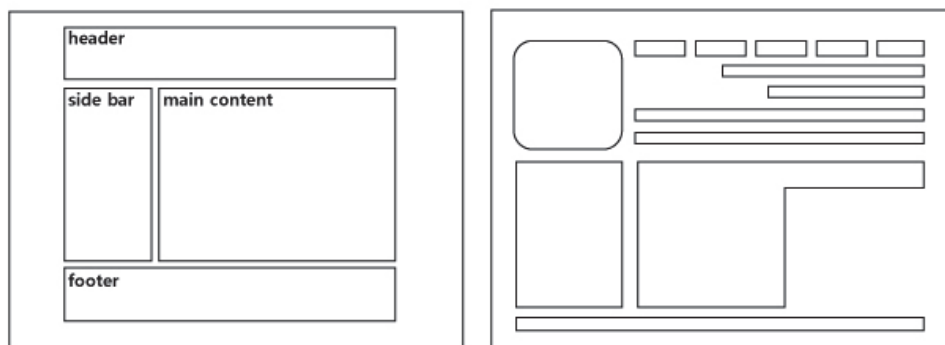
출처: 집필진 제작(2025)

[그림 1-9] 스마트 워치 와이어프레임의 예

9 페이지 레이아웃

페이지 레이아웃(Page Layout)이란 한 페이지 안에 인터페이스 구성요소와 콘텐츠가 효과적으로 배치되도록 작업하는 것을 의미하며, 사용자에게 사이트의 콘셉트 및 콘텐츠를 보다 효과적으로 전달하기 위하여 다양한 그리드 시스템(Grid System)을 활용할 수 있다. 헤더, 내비게이션, 콘텐츠, 영역 분할, 푸터, 광고 등 각 구성요소들을 이해하고 구성요소를 배치한다.

1. 메인 페이지에서 기능별 영역의 구성을 스케치한다.

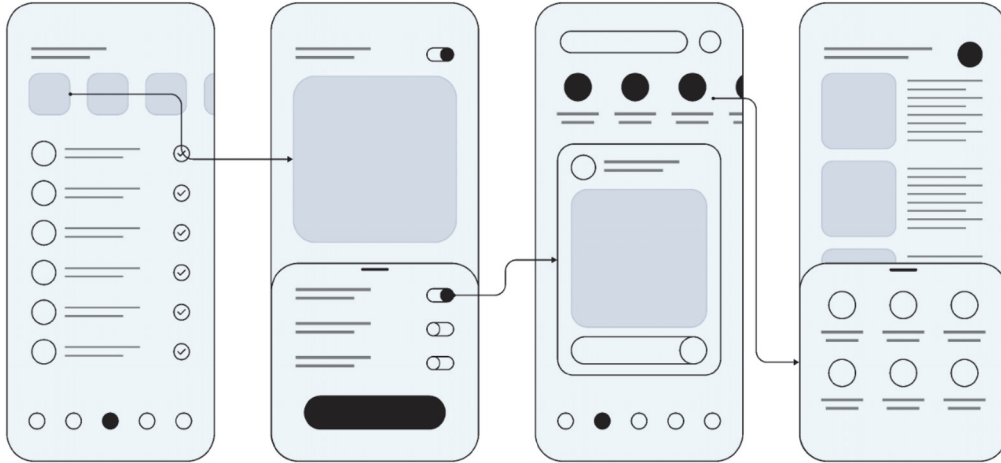


출처: 교육부(2023). 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3). 한국직업능력연구원. p.12.

[그림 1-10] 메인페이지의 영역별 구성

2. 페이지 간의 계층적 내비게이션 구성

메인 페이지에서 내비게이션을 통한 각 페이지로의 이동 및 화면 전환 등의 기능들을 구성하고 이를 스케치한다.

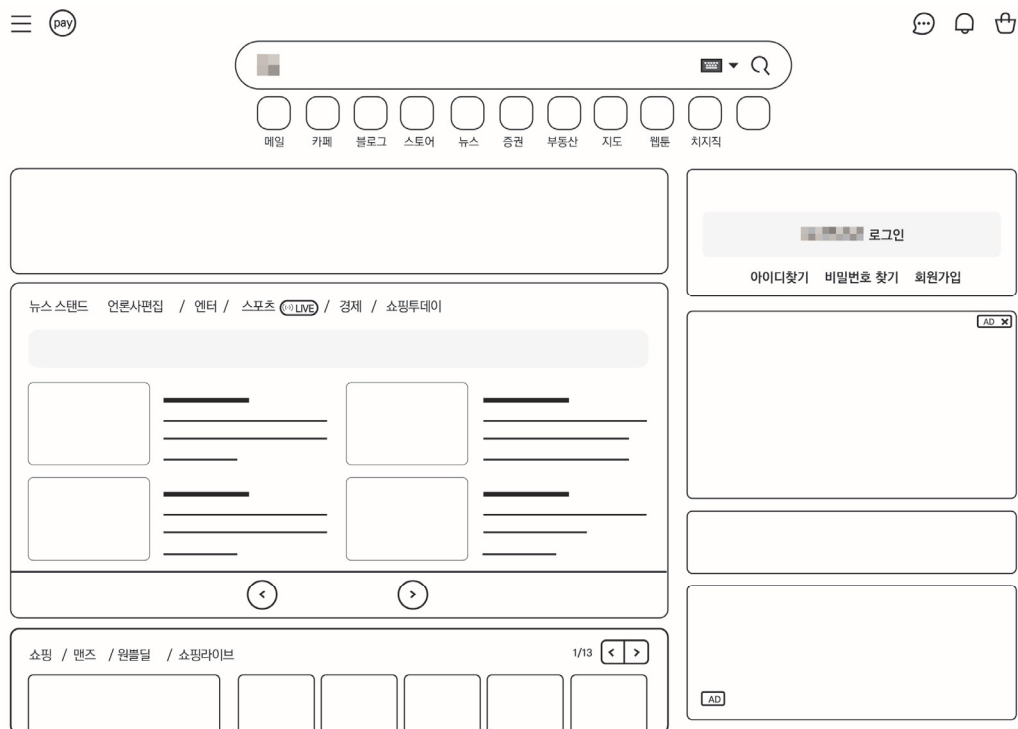


출처: 집필진 제작(2025)

[그림1-11] 계층적 내비게이션의 구성

3. 도식화된 계층도 구성

그림과 같이 각 구성도를 도식화하고, 이를 모니터에 옮겨본다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림1-12] 모니터에 도입한 계층도 구성

수행 내용 1 / 정보의 수집 및 분류하기

재료·자료

- 스케치북, 메모지, 연필
- 컴퓨터, 스캐너, 카메라, 프린트, 복사기, 화이트보드

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 그래픽 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 정보 출처의 신뢰성을 확인하고 허위·오염된 정보를 배제한다.
- 개인정보나 민감한 자료를 수집할 경우 관련 법규와 보안 지침을 준수한다.
- 자료 분류 시 중복·누락이 발생하지 않도록 체계적인 기준을 마련한다.
- 디지털 파일은 손상·유실 방지를 위해 정기적으로 백업하고 안전하게 보관한다.

수행 순서

① 주제와 관련된 정보를 수집한다.

1. 주제의 키워드를 중심으로 관련된 정보를 수집한다.

프로젝트의 중심이 되는 주제를 정하고, 이 주제에서 생각할 수 있는 여러 가지 주요 키워드를 함께 도출한다.

재배 식물 : 계절별

온대 기후	봄	열대 기후	우기
	여름		건기
	가을		
	겨울		

봄	상추, 완두콩, 감자, 딸기, 당근
여름	벼, 토마토, 가지, 오이, 옥수수, 고추, 참깨, 콩, 수박, 참외
가을	배추, 무, 사과, 감, 당근, 파, 갓, 미나리, 청경채, 대파, 비트, 쪽파
겨울	마늘, 양파, 겨울 시금치, 대파, 저장용 무·감자·고구마·호박

우기	건기
바나나, 파인애플, 망고, 고구마, 벼	카사바, 땅콩, 사탕수수, 코코야자

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-13] 관련 정보 수집

2. 도출한 키워드를 활용해 관련 정보를 다양한 자료원에서 찾아본다.

키워드를 활용해 인터넷 포털, 학술 자료사이트, 기업 및 기관의 공식 홈페이지 등 다양한 경로에서 정보를 찾아본다.

3. 프로젝트 발주자로부터 필요한 정보를 전달받는다.

프로젝트 발주자로부터 받은 사전 자료, 참고 자료, 데이터셋 등도 함께 수집한다. 이때 Slack, Notion, Google Drive와 같은 협업 도구를 사용해 자료를 체계적으로 전달받고, 변경 이력도 함께 관리한다.

② 주제와 관련하여 다양한 정보를 찾아 정리한다.

1. 실무에서 중요도를 고려해 정보의 주제를 정리한 뒤, 각 주제별로 Google Drive, One Drive, Dropbox와 같은 클라우드 폴더를 만들어 체계적으로 관리한다.

실무에서는 먼저 전달하려는 정보의 주요 주제를 중요도에 따라 정리한 뒤, 각 주제별로 Google Drive, One Drive, Dropbox와 같은 클라우드 폴더를 생성하여 체계적으로 파일을 관리한다. 폴더 구조를 명확하게 설정하면 필요한 자료를 빠르게 찾을 수 있고, 파일 이름 규칙을 정해 자료를 일관된 방식으로 저장한다.

클라우드 기반 자료 관리는 언제 어디서나 접근과 공유가 가능하므로 협업과 자료 백업에도 유리하다. 주기적으로 폴더와 파일을 점검해 불필요한 자료를 삭제하면 최신 정보만 유지할 수 있다. 이런 체계적인 관리 방식은 실무 작업에서 자료의 검색 효율과 업무 생산성을 높여준다.

2. 이미지, 영상, 텍스트, 데이터셋 등 자료의 종류에 따라 하위 폴더를 세분화해 정리한다. 또, 대용량 데이터나 실시간 자료는 별도의 표시나 메타데이터 태그를 활용해 따로 관리한다.

자료를 체계적으로 관리하려면 이미지, 영상, 텍스트, 데이터셋 등 자료의 종류별로 하위 폴더를 세분화해 정리한다. 대용량 데이터나 실시간으로 업데이트되는 파일은 폴더명에 별도의 표시를 하거나 메타데이터 태그를 활용해 한눈에 구분할 수 있도록 관리한다. 이런 방식은 필요한 자료를 보다 빠르고 쉽게 찾을 수 있게 해주며, 불필요한 파일이 쌓이는 것을 방지한다. 클라우드 저장소의 권한 설정이나 버전 관리 기능을 함께 활용하면 자료의 안전성과 관리 효율이 더욱 높아진다. 정기적으로 폴더와 파일을 점검해 오래된 자료나 불필요한 데이터를 삭제하고, 메타데이터와 분류 체계를 업데이트해야 한다. 이러한 세부 분류와 관리 방식은 자료의 용도별 접근성을 높이고, 협업이나 백업에도 유리하게 작용한다.

③ 각 폴더 안의 정보는 연도, 날짜, 알파벳, 지역 등 자료의 특징에 따라 체계적으로 정리한다.

1. 파일 이름을 지을 때는 주제어, 키워드, 날짜를 포함하고, 버전이나 작업 순서도 함께 표시해

자료가 혼동되지 않도록 한다.

파일 이름을 정할 때는 먼저 문서나 자료의 주제어와 핵심 키워드를 포함하여, 파일만 봐도 내용을 쉽게 파악할 수 있도록 한다. 날짜는 YYYYMMDD와 같이 표준화된 형태로 기록해 파일 정렬과 관리가 편리하도록 하며, 수정이 반복될 경우 v1, v2, final 등 버전 정보를 함께 명시해 작업 순서와 변경 이력을 한눈에 확인할 수 있게 한다. 파일 이름이 지나치게 길어지지 않게 하고 공백 대신 언더바(_) 등 구분 기호를 사용하면 운영체제별 오류나 혼동을 예방한다. 이러한 체계적인 파일 명명 규칙을 적용하면 여러 사람이 협업하거나 자료를 공유할 때 혼란을 줄이고, 자료 검색과 버전 관리를 효율적으로 할 수 있다. 만약 파일 목적이나 작성자를 추가로 표시하면 더 명확하게 파일 정보를 구분할 수 있다.

2. 앞으로 진행되는 작업 역시 작업 순서나 중요도에 따라 분류 기준을 정해두고, 여러 사람이 쉽게 정보를 확인하고 활용할 수 있도록 함께 공유한다.

진행할 작업들은 우선 작업 순서나 중요도에 따라 분류 기준을 미리 정해서, 전체 리스트를 작성한 뒤 각 항목을 체계적으로 정돈한다. 각 작업을 단계별, 주제별, 혹은 우선 순위(예: 긴급, 높음, 보통, 낮음)로 나누어 관리하면 여러 사람이 동시에 진행상황을 쉽게 파악할 수 있다. 이를 문서나 프로젝트 관리 도구, 클라우드 폴더 등 협업 가능한 공간에 공유해 두면 팀원 모두가 언제든지 정보에 접근하고 활용할 수 있다. 필요에 따라 담당자, 마감일, 상태 표시 등 세부 항목을 추가해 협업 효율과 정보 전달력을 높인다. 이러한 체계적인 분류와 공유 방식은 실무에서 작업의 누락이나 혼동을 줄여준다.

수행 tip

- 파일명은 ****_ver01.txt 혹은 ****_180614.txt 등 날짜, 버전 중심으로 정하여 혼동을 최소화한다.

수행 내용 2 / 정보 구조화하기

재료·자료

- 스케치북, 메모지, 연필, 컬러 펜

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 그래픽 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 정보 구조화 시 사용자 환경에서 접근성을 고려한다.
- 기획과 설계 의도를 명확히 이해한다.
- UI와 디자인의 일관성을 점검한다.
- 구조 개선 가능성을 분석해 반영한다.

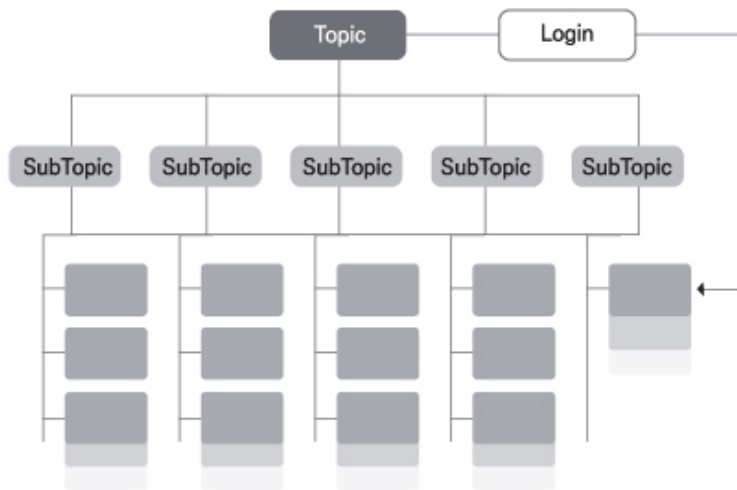
수행 순서

① 주제, 부주제, 메뉴, 콘텐츠와 같이 정보를 단계별로 나누어 정리한다.

1. 수집한 정보를 키워드를 중심으로 메모지에 간단하게 적는다.
2. 각 메모의 내용을 주제, 부주제, 메뉴, 콘텐츠별로 분류하여 순서대로 정리한다.

② 수집한 정보는 폭을 5~9개, 깊이는 5단계 이내로 계층적으로 정리한다.

1. 회의나 협업 툴을 활용해, 메모지에 적어둔 정보를 가로와 세로로 배열하며 정보의 특성과 내용을 기준으로 단계별로 나누어 정돈한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-14] 정보의 계층화

2. 정보를 서로 비슷한 내용끼리 모아 정리하고, 중복되거나 필요 없는 부분은 제외하여 내용을 보다 간단하고 명확하게 만든다.

③ 각 단계별로 정리된 정보에 이해하기 쉬운 이름을 붙여 구분한다.

1. 계층별로 정리된 각 그룹에 알아보기 쉬운 이름을 붙여 구분한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-15] 정보 체계의 레이블

2. 각 그룹의 레이블과 정리된 내용을 다시 점검하여, 개선이 필요한 부분이 있으면 수정한다.

수행 tip

- 이동·배치가 쉽도록 메모지를 이용하여 정보를 계층화한다.

수행 내용 3 / 와이어프레임 스케치하기

재료·자료

- 스케치북, 메모지, 컬러 펜, 마커, 연필

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 그래픽 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 화면의 기본 흐름과 정보 구조를 명확히 설정한다.
- 시각적 완성도보다 기능과 구성을 우선 고려한다.
- 사용자의 행동 경로를 예측해 주요 요소를 배치한다.
- 협업을 위해 스케치 내용은 명확하고 간결하게 표현한다.

수행 순서

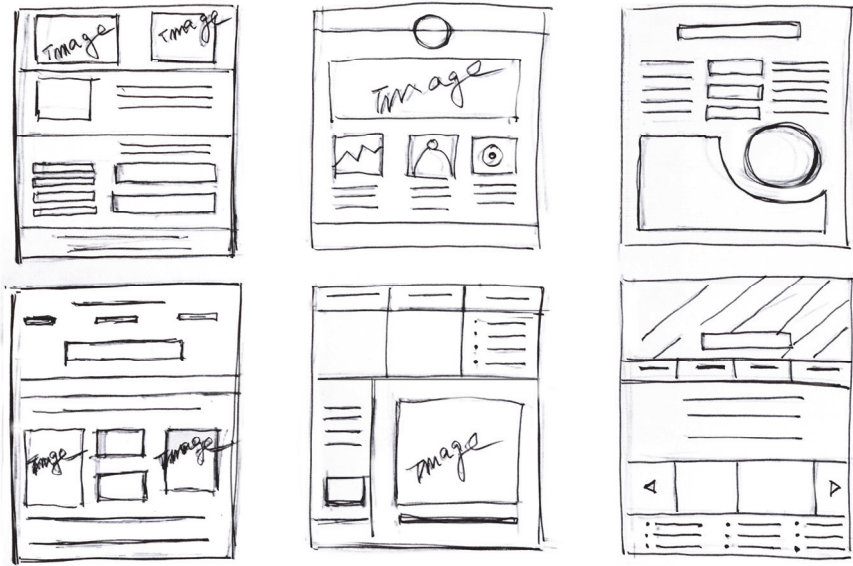
① 스케치북에 앞 단원에서 계층화한 각 정보에 대한 내용을 화면 형식으로 레이아웃하고 스케치한다.

1. 아이디어 스케치 방식으로 화면을 분할하며, 이미지와 내용에 대한 자리를 기획한다.

와이어프레임 스케치에서는 먼저 화면을 여러 영역으로 나누고, 각 구획에 들어갈 이미지와 텍스트 등의 주요 정보를 자리별로 배치한다. 선, 사각형, 원 같은 간단한 도형을 활용해 메뉴, 버튼, 콘텐츠 영역 등 기능 요소의 위치와 크기를 직관적으로 표현한다. 각 요소의 우선순위와 흐름을 고려해 사용자 동선과 인터랙션도 간단하게 도식화한다. 이 과정에서 실제 디자인 요소나 색상은 사용하지 않고, 정보 구조와 기능 배치를 빠르게 시각화하는 데 집중한다.

2. 스케치된 여백에 그때그때 생각나는 아이디어를 메모하듯이 적는다.

와이어프레임을 스케치할 때, 빈 공간이나 여백에 그때그때 떠오르는 아이디어를 주석처럼 자유롭게 적는다. 새로운 구성이나 기능 개선점이 생각나면 바로 메모하여, 화면 구성과 함께 구체적인 생각을 기록한다. 아이콘이나 버튼의 위치, 내용 구조 변경, 사용자 흐름 개선 의견 등 직관적인 메모를 활용한다. 이러한 즉각적인 아이디어 표시는 팀 내 공유와 반복적인 개선 작업에 도움이 된다. 필요에 따라 메모를 정리하거나 디지털 스케치 도구에서 주석으로 남긴다. 이를 통해 초기 기획 단계에서 다양한 아이디어와 수정 방향을 빠르게 반영할 수 있다.



출처: 교육부(2023). 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3). 한국직업능력연구원. p.18.
[그림 1-16] 와이어프레임

수행 tip

- 브레인스토밍을 할 때는 항상 사용자의 관점에서 작업
- 물을 평가하고 개선점을 찾는다.

수행 내용 4 / 계층적 내비게이션 구성하기

재료·자료

- 스케치북, 메모지, 연필, 컬러 펜

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 그래픽 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

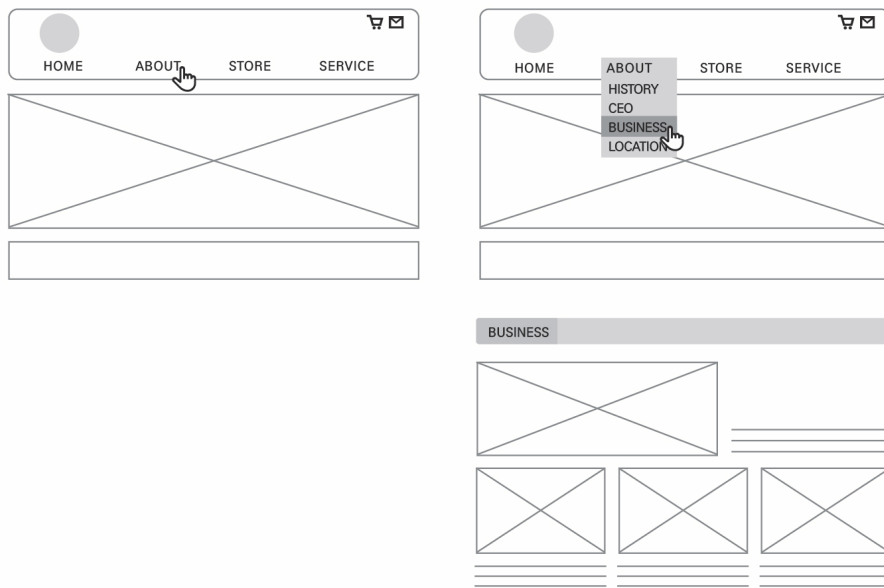
- 사용자 혼란을 줄이기 위해 계층 구조를 명확히 설계한다.
- 메뉴 깊이가 과도해지지 않도록 주의한다.

- 항목명은 일관된 용어로 표현해 혼동을 방지한다.
- 구조 변경 시 전체 내비게이션 흐름에 미치는 영향을 검토한다.

수행 순서

① 각 구역에 쉽게 알아볼 수 있는 이름과 내용을 미리 정리한다.

스케치 화면을 설계할 때는 각 부분에 어떤 명칭과 정보가 들어갈지 미리 계획하고, 자유롭게 아이디어를 구상한다. 또한, 메뉴별로 그림의 위치나 표시할 정보가 달라질 수 있으므로 이를 미리 고려해 화면을 나누고, 각 영역의 구성을 알맞게 설계한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-17] 부분별 스케치

② 팀원들과 논의해 내비게이션 구조를 검토하고 개선한다.

팀원들과 브레인스토밍을 통해 계층 구조의 내비게이션을 함께 검토하고, 개선할 점을 찾아 새롭게 구성한다.

③ 발견한 개선점을 반영해 여러 번 수정하고 보완한다.

발견된 개선점을 바탕으로 내용을 다시 점검하고, 필요한 부분을 반복적으로 수정하거나 추가하여 완성도를 높인다.

수행 tip

- 스케치를 반복적으로 진행하면서 개선점을 스케치 안에 기입하고, 이를 알아보기 쉽게 정리한다.

학습 1 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 수업 전에 인터넷 정보 수집 등 사전 준비 사항을 공지하여 학생들이 미리 준비할 수 있도록 안내한다.
- 2~3인 팀을 구성해 학생들이 서로 의견을 조율하고 협업할 수 있도록 유도한다.
- 학생들의 적극적인 참여를 독려하는 활동을 수업에 포함한다.

학습 방법

- 조별 테이블에 메모지를 활용한 실습이 가능하도록 준비하며, 팀워크의 중요성을 이해하고 실습한다.
- 스케치 및 메모 등의 아이디어 발상 후 컴퓨터로 정리하는 단계별 학습을 진행한다.
- 정보 도출, 인터페이스, 와이어 프레임 작성을 순차적으로 실습하며, 브레인스토밍 또는 상호 의견 조율에 따라 피드백하여 최적의 결과를 도출한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
정보 설계	- 프로젝트 관련 디자인 개발에 필요한 요소를 파악할 수 있다.			
	- 인터페이스(interface) 필요 요소와 항목들을 분석할 수 있다.			
	- 전체적인 와이어 프레임(wire frame)을 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정보 설계	- 주제에 따른 정보 수집분류 체계의 명확성 여부			
	- 적절한 디자인 프로세스의 반영 여부			
	- 그리드 시스템의 효율적 활용을 위한 정보의 계층화 능력			
	- 와이어 프레임을 통한 레이아웃 일관성 여부			
	- 객관적으로 이해하기 쉬운 화면 구성 스케치를 위한 계층적 내비게이션 적용 여부			

• 체크리스트를 통한 관찰

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정보 설계	- 주제별 정보의 명확한 이해 및 체계 능력			
	- 정보의 그룹 및 레이블링 여부			
	- 와이어프레임의 화면 구성 능력			
	- 페이지별 구성요소의 개선점 재구성 능력			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정보 설계	- 팀별 실습이 원활하도록 작업장 환경을 구성·조정하는 능력			
	- 효율적인 협업을 위해 공간과 장비 활용을 최적화하는 능력			

피드백

- 문제해결 시나리오
 - 문제를 해결한 내용을 평가한 후 주요사항을 평가물에 표시하고, 이를 학생들에게 설명한다.
- 체크리스트를 통한 관찰
 - 단계별 체크리스트를 통해 누락, 오류, 효율성을 위한 개선점 등 수정사항에 대하여 설명한다.
- 작업장 평가
 - 소통과 실습할 수 있는 원활한 환경 조성에 관하여 설명한다.

학습 1	스토리보드 설계하기
학습 2	심미성 구성요소 설계하기
학습 3	사용성 구성요소 설계하기
학습 4	매체별 구성요소 설계하기

2-1. 디자인 가이드 구성

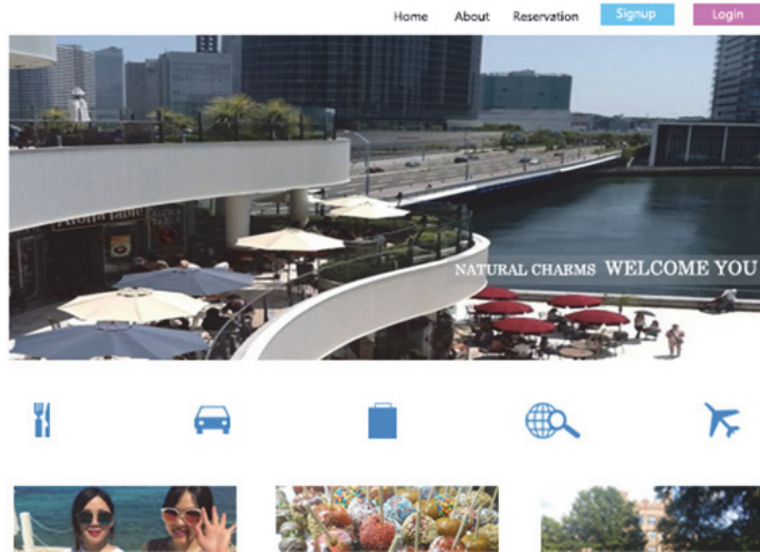
학습 목표

- 서비스, 제작물의 통합적인 아이덴티티를 고려하여 디자인 가이드를 조합할 수 있다.
- 조형적 아름다움을 표현하기 위하여 디자인의 심미적 요소를 활용할 수 있다.
- 트렌드 분석을 통해 전략적인 콘셉트를 확보할 수 있다.

필요 지식 /

① 콘셉트와 트렌드

디자인 리서치는 과학적 방법과 도구로 자료를 분석하는 활동으로, 크리스토퍼 프레이링은 이를 디자인에 투입되는 리서치, 디자인을 통한 리서치, 디자인을 위한 리서치의 3가지로 분류한다. 비주얼 콘셉트는 기획 단계에서 주제를 효과적으로 표현하는 시각적 전략을 뜻하며, 웹사이트의 성격이나 사용자 분석을 바탕으로 구체적 구현 계획과 메인 비주얼, 카피, 이미지를 설계한다. 최신 웹·모바일 트렌드에서는 마이크로 인터랙션, 카드 디자인, 플랫 디자인, 스마트 네비게이션, 고화질 비주얼, 탈 그리드 등 다양한 접근이 활용되며, 반응형 웹은 1920px, 1280px, 768px 등 주요 해상도에 맞춰 작업한다. 콘셉트 개발에서는 AI 기반 맞춤형 콘텐츠, 감정적 디자인 요소, 구조적 설계, 그래픽·메타포·동적효과를 적극적으로 적용해야 한다.



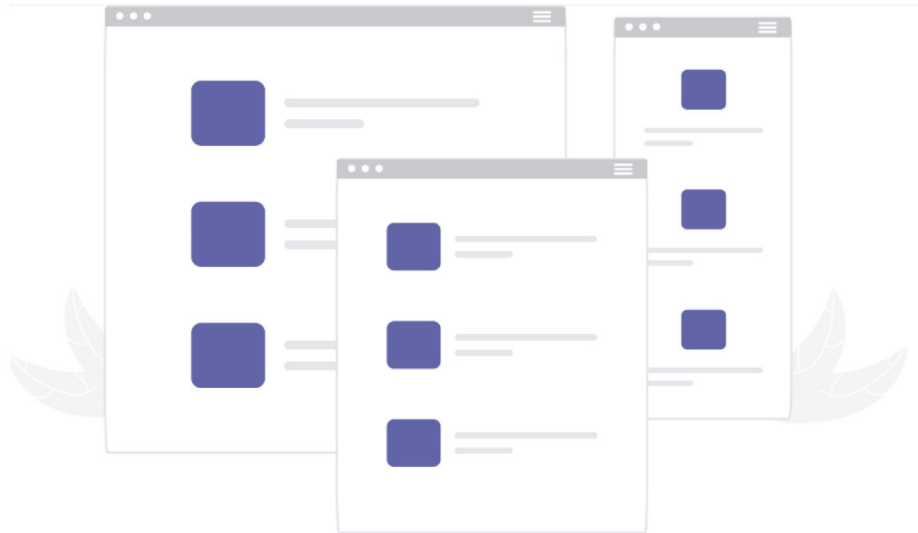
출처: 교육부(2023). 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3). 한국직업능력연구원. p.26.
[그림 2-1] 단순한 이미지의 웹 디자인 레이아웃



출처: 교육부(2023). 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3). 한국직업능력연구원. p.26.
[그림 2-2] 고화질 이미지의 웹 디자인 레이아웃



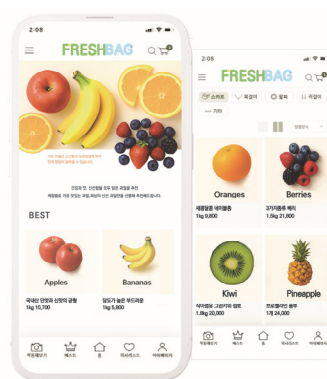
출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-3] 탈 그리드 이미지의 웹 디자인 레이아웃



출처: 반응형 웹 퍼블리싱. <https://wikidocs.net/226977>에서 2025. 7. 14. 스크린샷.
[그림 2-4] 반응형 웹에 따른 화면 적용



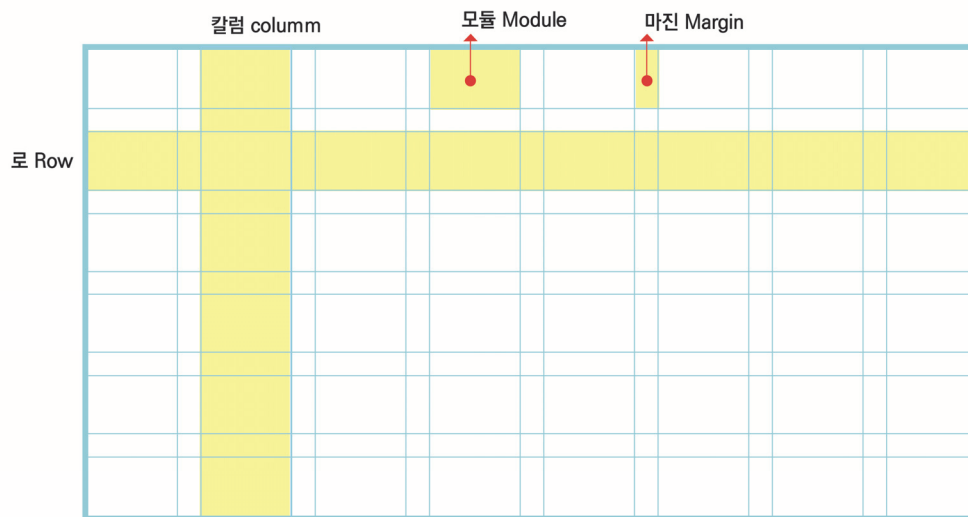
출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-5] 이모지를 활용한 화면 디자인



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-6] 콘텐츠에 따른 비주얼

② 레이아웃

레이아웃은 글꼴, 이미지 등 시각 요소를 제한된 공간에 정보의 분류와 위계를 기반으로 체계적으로 배치하며, 그리드 시스템은 칼럼, 행, 모듈, 마진 등으로 구성되어 효율적이고 일관성 있게 디자인 요소를 정렬한다. 12칼럼 그리드는 다양한 유형의 콘텐츠에 최적화돼 반응형 디자인에 널리 쓰이며, F·Z 패턴을 활용한 시선 흐름 설계와 내비게이션의 위치 조정 등 콘텐츠 구조에 따른 레이아웃 변형이 중요하다. 반응형·적응형 웹 레이아웃은 다양한 화면 크기와 디바이스에 맞춰 유동적으로 구성되며, 칼럼 드롭, 시프터, 아코디언 탭 등 패턴을 통해 정보 전달력을 높인다. 최신 트렌드에서는 AI 맞춤형 배치, 인터랙티브 3D 효과 등 동적이고 개인화된 구조가 강조되어, 웹사이트의 사용 편의성과 심미성을 크게 높인다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 2-7] 그리드 시스템 명칭

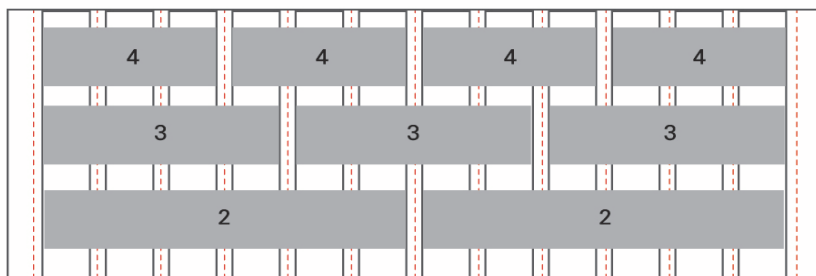
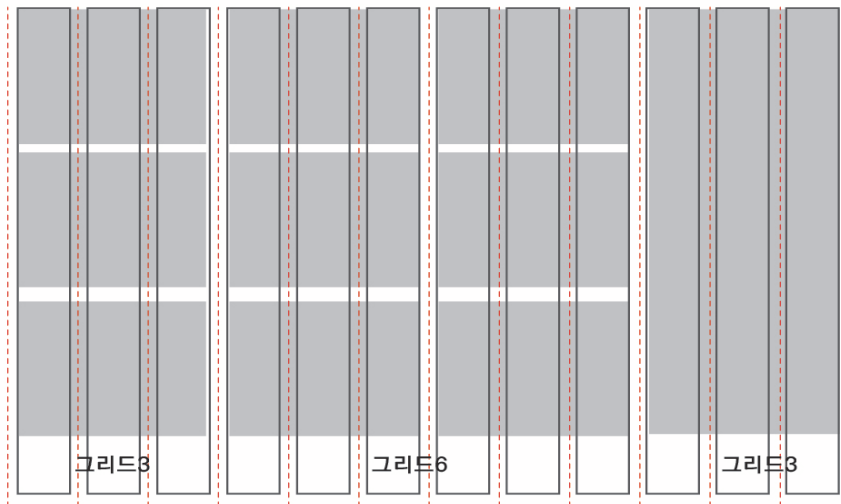


출처: 집필진 제작(2025)

[그림 2-8] 그리드의 종류(1단 그리드, 2단 그리드, 3단 그리드)



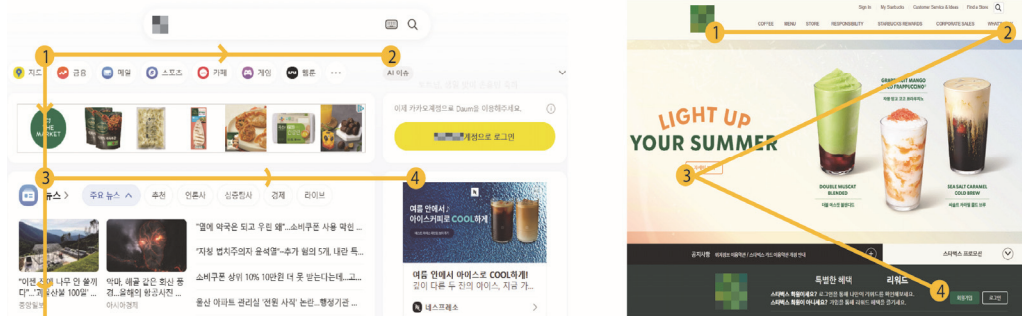
출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-9] 그리드의 시스템



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-10] 960 그리드 시스템의 다양한 분할 방법의 예



출처: 교육부(2023). 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3). 한국직업능력연구원. p.34.
[그림 2-11] 그리드 적용 가이드라인



출처: D사. <https://www.daum.net>에서 2025. 7. 8. 스크린샷.
S사. <https://www.starbucks.co.kr/index.do>에서 2025. 7. 8. 스크린샷.
[그림 2-12] F형, Z형 레이아웃의 사례



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-13] 디스플레이 종류에 따른 레이아웃

수행 내용 1 / 그리드 시스템을 활용한 레이아웃하기

재료·자료

- 스케치북, 연필, 메모지, 컬러 펜

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝트 등
- 그래픽 관련 소프트웨어

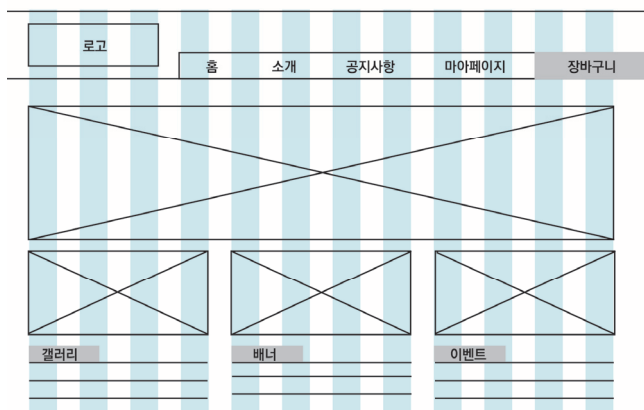
안전 · 유의 사항

- 창조적인 발상과 태도를 갖는다.
- 다양한 시도 및 적극적인 태도를 기른다.
- 팀 구성원들 간의 원활한 커뮤니케이션을 한다.

수행 순서

- ① 웹 페이지 레이아웃을 그리드 시스템으로 정돈한다.

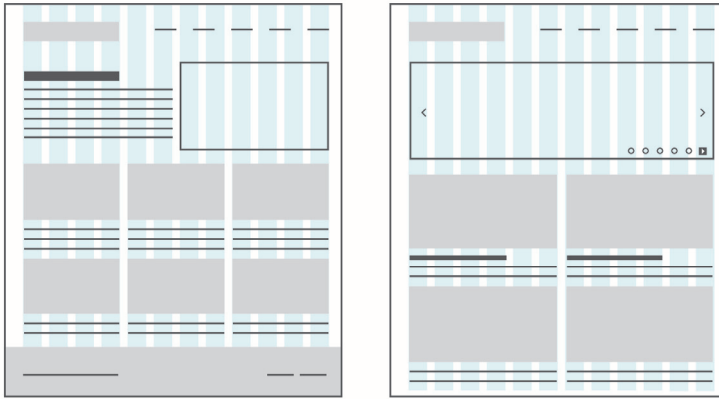
웹 페이지를 구성할 때, 화면을 일정한 간격의 그리드로 나눈 뒤 이미지와 텍스트가 균형 있게 배치되도록 각 그리드 안에서 조화롭게 스케치한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-14] 그리드 적용 가이드 라인

- ② 그리드 시스템을 활용해 한 페이지 내 기능과 정보를 계층적으로 배치하며 스케치한다.

사용자가 쉽게 원하는 정보를 찾고, 필요한 내용을 한눈에 빠르게 파악할 수 있도록 구성한다. 또한, 시각적으로도 편안하고 즐거운 경험을 제공할 수 있도록 디자인 요소를 세심하게 적용한다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 2-15] 그리드 시스템을 기반으로 한 스케치의 예

수행 tip

- 웹 페이지의 성격을 강조할 수 있는 디자인 요소를 고려하여 판단하고 표현한다.

수행 내용 2 / 960 그리드 시스템 만들기

재료·자료

- 스케치북·연필

기기(장비·공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 그래픽 관련 소프트웨어

안전·유의 사항

- 그리드 시스템 설계 시 정확한 치수와 비율을 확인하여 오류 발생을 방지한다.
- 디자인 요소가 그리드에 일관되게 맞춰지도록 세심하게 점검한다.
- 협업 과정에서 그리드 사양 변동 시 신속하게 공유하고 반영한다.
- 파일 관리와 버전 관리를 철저히 하여 작업물 손상이나 혼동을 방지한다.

수행 순서

① 디자인 관련 소프트웨어를 활용하여 폭과 높이가 각각 1400px, 900px인 캔버스를 생성한다.

② 캔버스에 눈금자를 생성하고, 눈금자 단위를 픽셀로 설정한다.

③ 캔버스를 콘텐츠 영역과 좌우 여백 영역으로 구분하여 가이드 선을 표시한다.

캔버스의 전체 폭이 1400px이고, 그 안에 포함될 콘텐츠 영역의 폭이 960px인 경우, 남은 공간은 440px이 된다. 이 440px을 좌우로 균등하게 나누면, 양쪽 여백이 각각 220px이 되어 화면이 균형 있게 배치될 수 있다.

1. 캔버스 왼쪽에서부터 220px 위치하는 지점에 왼쪽 가이드 선을 생성한다.

2. 캔버스 왼쪽에서부터 1180px 위치하는 지점에 오른쪽 가이드 선을 생성한다.

④ 콘텐츠 영역에 12칼럼의 가이드 선을 표시한다.

1. 칼럼의 좌우 여백과 칼럼의 폭을 계산한다.

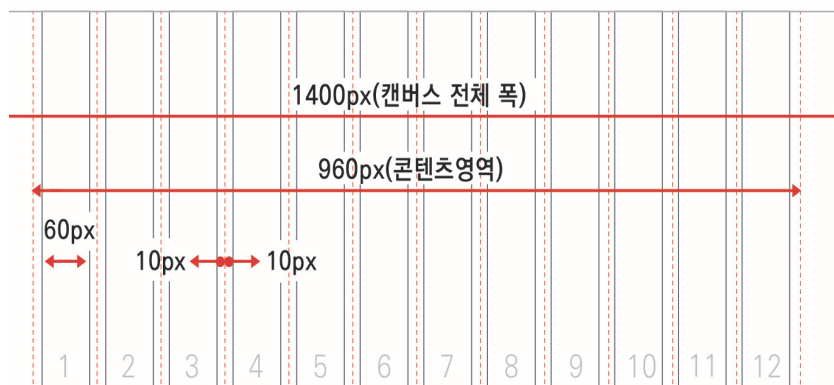
각 칼럼의 좌우에 10px씩 여백을 주면 콘텐츠를 더 읽기 쉽고 정보 그룹도 구분하기 쉬워진다. 12개 칼럼이 있을 때는 각 칼럼마다 좌우에 여백이 있으므로 전체적으로 24개의 여백이 생기고, 모두 더하면 여백의 총합은 240px이 된다.

만약 전체 콘텐츠 영역이 960px이라면 여백 240px을 빼고 남은 720px이 실제 칼럼이 차지하는 공간이다. 이 720px을 12개 칼럼으로 나누면, 한 칼럼의 너비는 60px이 된다.

2. 12칼럼 및 24개 여백의 가이드 선을 표시한다.

왼쪽 눈금자를 클릭한 뒤, 캔버스로 드래그하면 가이드 선을 만들 수 있다.

이때, 왼쪽 콘텐츠 영역이 시작되는 지점에서부터 여백(10px), 칼럼(60px), 다시 여백(10px)의 순서를 12번 반복해 가이드 선을 차례대로 배치한다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 2-16] 12개의 칼럼과 좌우 10픽셀의 여백을 둔 960 그리드 시스템

⑤ 그리드가 완성되면 파일을 저장한다.

수행 tip

- 보다 정확하게 가이드 선을 배치하기 위하여 캔버스를 최대한 확대하여 눈금을 확인하고, 숫자에 맞는 눈금자의 위치에 가이드 선을 드래그한다.

수행 내용 3 / 심미적 표현을 통한 레이아웃 및 설계하기

재료·자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝트 등
- 그래픽 관련 소프트웨어

안전 · 유의 사항

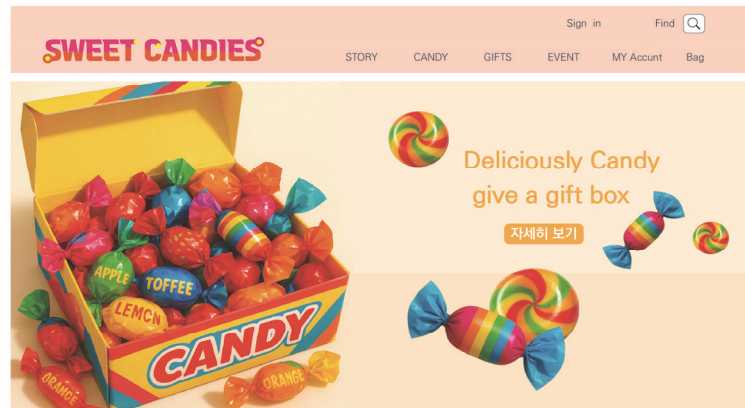
- 창조적인 발상과 태도를 갖는다.
- 다양한 시도 및 적극적인 태도를 기른다.
- 팀 구성원들 간의 원활한 커뮤니케이션을 한다.

수행 순서

① 웹 페이지의 콘셉트에 맞는 표현 중심의 레이아웃을 구성한다.

콘셉트에 맞게 레이아웃을 정하고 웹사이트에서 강조될 메인의 표현방법 및 그래픽 방향을 결정한다.

1. 계획한 콘텐츠를 기반으로 계층적 순서를 정하고 시각적 아이디어를 구상한다.
2. 사진, 일러스트, 스케치 등 다양한 방법으로 시각 언어를 도출하며 사이트에 맞는 메인 칼라를 정한다.
3. 웹 페이지 간의 아이콘, 픽토그램, 로고, 이미지 등 디자인 요소를 중심으로 그래픽 아이덴티티를 구상한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-17] 표현 중심의 레이아웃을 반영한 웹사이트

② 웹 페이지의 콘셉트를 2단 구성 레이아웃에 적용시킨 그래픽 이미지를 구성한다.

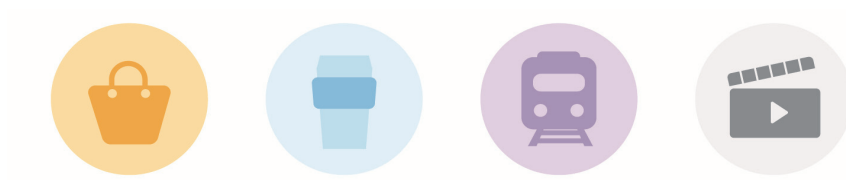
1. 콘텐츠에 맞는 레이아웃을 적용하여 그래픽 이미지를 배치한다.
2. 메인 배너의 그래픽 디자인을 중심으로 바탕의 패턴 등을 결정하고 배치한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-18] 2단 구성의 레이아웃을 활용한 그래픽 이미지의 웹사이트

③ 앱 디자인을 설계한다.

1. 사용할 메뉴를 미리 작업된 아이콘과 연동하여 배치한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-19] 메뉴와 아이콘을 연동함

2. 아이콘은 픽토그램 형태의 시각언어로 사용자에게 시각적으로 정보를 쉽게 전달한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-20] 모바일 콘텐츠의 아이콘 디자인

수행 tip

- 그래픽 툴을 사용하여 작업하고, 이를 각 페이지에 공통으로 적용하기 위해 포맷(PSD, JPEG, PNG 등)별로 저장하여 활용한다.

학습 2 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 과정에 맞는 사례를 중심으로 기본 자료를 제공하고 이를 학생들이 활용하여 실습할 수 있도록 사전 교육한다.
- 우수 사례 등의 유효 정보를 PPT등으로 시각적 자료화하여 교육한다.
- 팀원 간의 협업 및 의견 조율 방법을 설명하고, 중요성에 대해 지도한다.

학습 방법

- 아이디어 스케치, 회의 메모 등 수기를 활용한 아이디어 정리 후 컴퓨터 작업을 한다.
- 각 그래픽 요소 등을 먼저 그래픽 컴퓨터 작업을 한 후 웹 디자인 레이아웃에 활용한다.
- 단계별로 팀원과의 브레인스토밍 혹은 간이 회의 등 의견 조율 과정을 통해 수정-보완 후 다음 단계로 진행한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
디자인 가이드 구성	- 서비스 제작물의 통합적인 아이덴티티를 고려하여 디자인 가이드를 조합할 수 있다			
	- 조형적 아름다움을 표현하기 위하여 디자인의 심미적 요소를 활용할 수 있다.			
	- 트렌드 분석을 통해 전략적인 콘셉트를 확보할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
디자인 가이드 구성	- 구성요소 배치를 위한 레이아웃, 컬러, 타입의 적절성			
	- 그래픽 요소인 사진, 일러스트레이션, 아이콘, 픽토그램의 조형요소의 주제와의 적절성			

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
디자인 가이드 구성	- 웹 디자인의 성격에 맞는 레이아웃으로 콘텐츠를 정할 수 있는 능력			
	- 효율적인 그리드 시스템 설계 능력			
	- 각 웹 페이지의 일관된 레이아웃 설계 능력			
	- 구성요소 배치 및 시각적 요소의 반영 여부			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 레이아웃, 컬러, 타입 등 구성요소 배치가 미흡한 학생은 디자인 가이드의 기본 원칙과 사례별 레이아웃 분석 연습을 반복하도록 지도한다.
- 그래픽 요소의 주제 적합성 확인이 부족한 학생은 체크리스트를 활용해 사진, 일러스트, 아이콘 등 각 요소의 조형성과 주제 연관성을 점검하는 실습을 진행한다.
- 다양한 디자인 가이드 사례를 비교·분석하여 심화된 구성 전략과 개선 방안을 도출하는 과제를 수행한다.

2. 사례 연구

- 웹 디자인의 성격에 맞는 레이아웃 선정이 미흡한 학생은 다양한 웹사이트 사례를 분석하며 기본 레이아웃 원칙과 그리드 시스템 적용 연습을 반복하도록 지도한다.
- 각 페이지의 일관성, 구성요소 배치, 시각적 요소 반영이 부족한 학생은 체크리스트를 활용해 레이아웃과 시각적 요소의 일관성 점검 및 피드백 실습을 진행한다.
- 여러 디자인 가이드 사례를 비교·분석하여 심화된 레이아웃 전략과 개선 방안을 도출하는 과제를 수행한다.

학습 1	스토리보드 설계하기
학습 2	심미성 구성요소 설계하기
학습 3	사용성 구성요소 설계하기
학습 4	매체별 구성요소 설계하기

3-1. UI 구성요소 설계

학습 목표

- 사용자 환경에 적합하도록 시각적으로 구조화할 수 있다.
- 시각적 특성에 맞게 콘텐츠를 구성할 수 있다.
- 사용자 경험에 따른 데이터를 활용하여 시각적 변화를 예측할 수 있다.

필요 지식 /

① 사용성(Usability)

사용성이란 사용자가 제품·시스템에 대한 사용 방법을 얼마나 빠르고 쉽게 배울 수 있는지, 얼마나 편리하고 효율적으로 사용할 수 있는지 등과 같은 사용의 용이성을 의미한다. 사용성은 사용자 인터페이스를 설계할 때 가장 우선적으로 고려해야 할 뿐만 아니라 인터페이스 디자인을 평가하는 핵심 요소가 된다. 따라서 사용성은 배우고 사용하고 기억하기가 쉬워야 한다. 실수를 일으키지 않고, 원하는 목적을 효율적으로 달성하여 개인적 만족감, 성취감이 높아야 하며 사용자의 경험과 직결해야 한다.

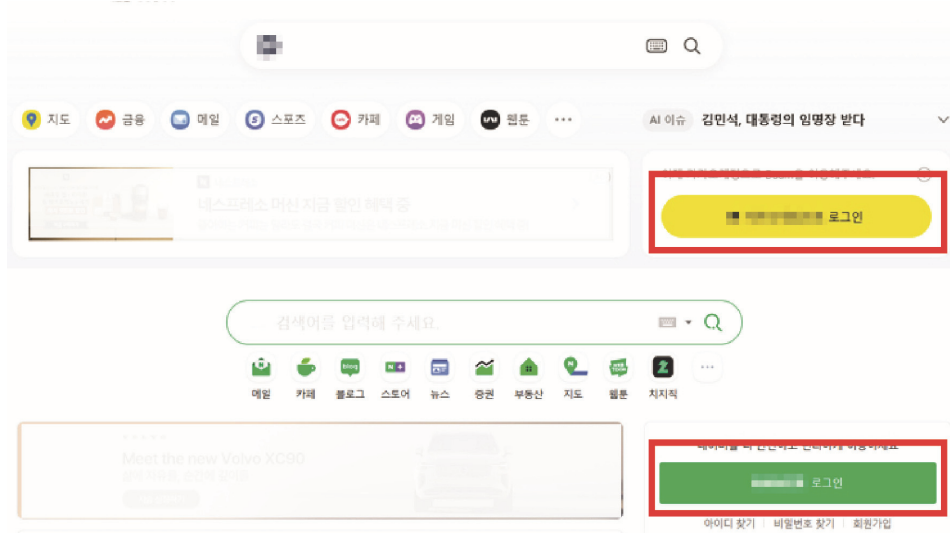
② 유용성(Utility)

유용성이란 디자인의 기능을 말하며 사용자가 원하는 기능이나 필요한 요소를 제공하고 있는지에 관한 것이다. 사용성과 유용성을 둘 다 중요하며 디자인의 중요한 요소로 함께 평가하는 기준이다. 유용성에 의해 사용자가 원하는 기능을 구현할 수 있지만 사용자 인터페이스에 의해 제품의 사용이나 시스템의 사용이 다르게 나타난다.

③ 사용자 인터페이스(User Interface, UI)

인터페이스(interface)는 일반적으로 두 종류의 서로 다른 세계가 만나서 의사소통을 하는 장소를 의미한다. 컴퓨터 분야에서의 인터페이스는 하나의 대상과 또 다른 대상과의 접점(接點)을 의미한다.

UI(User Interface)는 인터넷 사이트, 휴대폰, 내비게이션 등의 화면에서 구현되는 사용자 환경을 뜻한다. 화면 구성 시 사용자가 쉽게 접근하여 접촉이 원활하게 조작할 수 있도록 디자인을 설계한다. 즉, 사용자의 편리성과 효율성을 고려한 디자인을 말한다.



출처: D사. <https://www.daum.net>에서 2025. 7. 4. 스크린샷.
N사. <https://www.naver.com>에서 2025. 7. 4. 스크린샷.
[그림 3-1] 마우스의 거리를 고려하여 사용자 정보 입력에 편리함을 준 사이트

시각적으로 사용자와 화면에 직접 보게 되는 레이아웃 디자인, 구조, 색상 등을 표현하는 것으로 이는 UX(User Experience)인 사용자의 경험으로 이어지게 된다.

1. 사용자 인터페이스의 종류

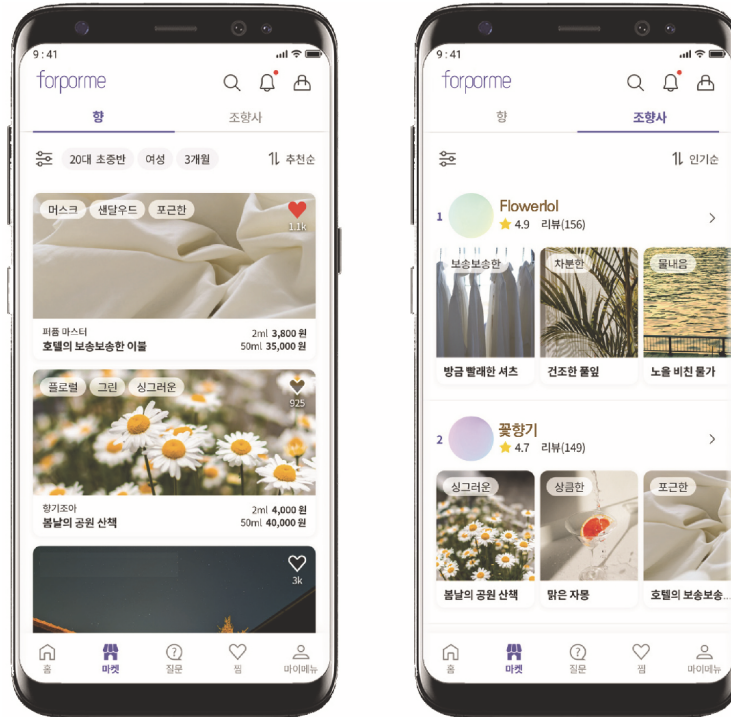
사용자 인터페이스(UI)는 그래픽, 터치, 음성, 제스처, 명령줄 등 다양한 형태로 구분되며, 특히 시각 요소에 의존해 사용자가 디지털 제품과 직관적으로 상호작용할 수 있도록 설계한다. 최근에는 AI 기반 개인화, 3D·음성·제스처 인식 기술 등 여러 혁신으로 모든 디바이스에서 일관되고 편리한 사용자 경험을 제공한다.

2. UI(User Interface, 사용자 인터페이스)의 구성 요건

사용성이 높은 UI를 구성하려면 학습이 용이하고 직관적으로 조작할 수 있어야 하며, 최소한의 노력으로 원하는 결과를 빠르게 얻을 수 있어야 한다. 또한, 오류 발생을 최소화하고 기억하기 쉽고 논리적인 사용 절차를 제공해야 하며, 사용자 만족과 일관된 레이아웃 설계까지 충족해야 한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 3-2] 픽토그램 아이콘 디자인



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 3-3] UI 레이아웃 디자인

3. UI(User Interface, 사용자 인터페이스)의 가이드라인

Jakob Nielsen은 UI 가이드라인 원칙을 세워 디자인에 적용하였다.

〈표 3-1〉 Jakob Nielsen의 UI 가이드라인 원칙

메타포	사용된 아이콘이 사용자들이 문화적, 언어적 장벽을 말보다 얼마나 더 잘 극복하게 해주는가.
직접 조작	사용자들이 컴퓨터에 의해 표현된 정보나 객체들을 직접 조작하고 있다는 느낌을 받도록 해야 한다는 것을 의미한다. 사용자에게 직접 조작의 인터페이스를 제공하면서 조작에 대한 피드백을 곧바로 해주어야 한다.
보고 선택하기	사용자들은 스크린에 제공된 대안들을 선택함으로써 행동하게 되며 웹사이트와의 상호작용에서 자신이 무엇을 하고 있는지 직접 볼 수 있다.
반응과 대화	사용자에게 시스템 내에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 계속 알려주고 있는가. 작업을 수행할 때 반응을 가능한 즉각적으로 제공하며, 시각적 혹은 청각적 신호를 제공하는가.
관대함	사용자들이 편안하게 제품을 살펴볼 수 있는가. 사용자들이 어떤 일을 하든 그 일이 시스템을 손상시키지 않는가.
미적 완전함	정보가 잘 조작되어 시각디자인의 원칙에 일치하는가. 너무 많은 버튼이나 복잡한 아이콘으로 하여금 사용자에게 부담을 주지는 않는가.
사용자에 대한 이해	대상으로 삼고 있는 사용자에 대한 특성을 이해하고 있는가.

접근 가능성	불특정 다수를 사용자로 선정하지 않더라도 대상으로 삼고 있는 사용자 외에 다른 대상층을 염두에 두고 있는가.
조직성	일관성: 일관성 있는 시각요소들로 구성되어 있는가. 안정성: 일관성 있는 개념적 구조를 제공하는가.
경제성	간결성: 커뮤니케이션을 위해 꼭 필요한 요소만 디자인하고 있는가. 명료성: 디자인된 모든 요소들의 의미가 애매하지 않은가.
의사 소통성	보여준 정보의 모습을 시각요소들을 사용하여 알기 쉽게 조절하고 있는가.

출처: 교육부(2023). 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3). 한국직업능력연구원. p.57.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 3-4] 일관성 있는 시각요소로 디자인한 예



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 3-5] 간결성을 강조한 라벨 디자인

④ 사용자 경험 (User Experience, UX)

UX(사용자 경험)는 제품, 시스템, 서비스 전반에서 사용자가 느끼는 감정, 만족감, 생각 등 모든 경험을 의미하며, 인지심리학과 인체 공학 등 다양한 학문에 기반해 사용자의 긍

정적 경험과 가치를 창출하는 것을 목표로 한다. UI/UX 디자인은 명령어 기반 인터페이스에서 그래픽 중심의 환경으로 발전하여, 오늘날에는 하드웨어보다 소프트웨어와 사용자 맞춤형 경험이 경쟁력의 핵심으로 자리 잡았다.

⑤ 콘텐츠 시각화

콘텐츠 시각화는 그림, 도형, 사진 등 다양한 시각적 이미지를 활용해 정보를 명확하고 효율적으로 전달하는 과정으로, 인포그래픽, 정보 시각화, 과학적 가시화, 통계 그래프 등 관련 분야를 바탕으로 아이디어 구상부터 데이터 수집, 포맷 선정, 시각적 접근 및 반복적 정제를 거쳐 직관적 결과물을 완성한다. 이를 통해 정보 구조와 미적 형태, 기능을 모두 고려한 다양한 시각화 방법이 적용되어 콘텐츠의 전달력과 정확성을 높인다.

수행 내용 1 / UI 구조 스케치 및 레이아웃하기

재료·자료

- 스케치북, 연필, 화이트보드 및 보드 마커

기기(장비 · 공구)

- 전산장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝트 등
- 소프트웨어: 그래픽 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator 등)

안전 · 유의 사항

- 사용자의 분석을 위한 객관적인 태도를 갖는다.
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션을 한다.
- 창조적 발상과 사고를 한다.

수행 순서

① 콘텐츠의 기획 및 데이터를 수집하여 콘텐츠의 시각화를 위해 스케치하고 이를 소프트웨어 프로그램에 이용하여 레이아웃한다.

1. 러프스케치 한 것을 바탕으로 팀 구성원 간에 커뮤니케이션을 한다.

러프스케치 단계에서는 화면의 주요 구조와 레이아웃을 간단한 도형과 손그림으로 구상

한 후, 각 영역의 기능과 흐름에 대해 팀원들과 공유하며 의견을 주고받는다. 핵심 UI 요소와 사용자 동선을 시각적으로 보여주고, 각 구성원의 피드백을 받아 필요한 수정이나 개선 방안을 메모하고 적용한다. 네이밍, 위치, 인터랙션 방식 등 구체적인 사항을 논의해 실무 또는 제작 단계에서 혼선이 없도록 한다. 도출된 아이디어와 수정점을 정리해 다음 단계의 와이어 프레임이나 프로토타입 작업에 반영한다. 이러한 과정은 팀 내 협업과 효과적인 커뮤니케이션을 통해 전체 UI 디자인의 완성도를 높인다.

2. 최종 결정된 레이아웃 스케치 물을 활용하여 UI의 구성을 배치하고, 이를 시각적 요소로 표현한다. 최종적으로 결정된 레이아웃 스케치를 바탕으로 UI 각 구성 요소를 정확한 위치에 배치하며, 버튼·텍스트·아이콘 등 시각적 요소를 실제 화면에 맞게 디자인한다. UI의 각 요소는 기능별로 그룹화해 사용 흐름과 인터랙션을 고려한 구조로 배치하고, 색상·크기·레이어 순서 등 시각적 특징을 명확하게 표현한다. 일관성과 가독성을 높이기 위해 스타일 가이드나 심볼 기능을 적용하며, 필요 시 아이콘이나 그래픽을 직접 제작해 전체 디자인을 완성한다. 팀원과 협의하여 피드백을 반영하고, 프로토타입이나 샘플 화면을 만들어 실제 사용 흐름을 검토한 뒤 최종 시각적 UI를 구현한다.

② UI를 적용해야 할 구성요건을 고려하여 화면에 레이아웃한 후 시각화한다.

1. UI 구성 요건인 직관적인 형태 및 아이콘을 적용하여 디자인한다.
 직관적인 UI를 구현하려면 누구나 한눈에 이해할 수 있는 형태와 명확한 아이콘을 적용해 디자인한다. 각 아이콘은 보편적으로 잘 알려진 시각 언어와 메타포를 활용하여, 텍스트 없이도 해당 기능을 쉽게 파악할 수 있게 한다. 전체 UI 구조는 일관된 패턴과 그룹화로 익숙함을 더하고, 주요 버튼과 메뉴에 아이콘을 가까이 배치해 사용자의 동선을 자연스럽게 이끈다. 명확한 대비, 충분한 여백, 일관적 색상 및 크기로 아이콘을 표현하여 사용자 접근성과 가독성을 높인다. 이처럼 직관적인 형태와 아이콘은 사용자가 별도 설명 없이도 원하는 작업을 즉시 이해하고, 효율적으로 이용하도록 지원한다.
2. 메뉴, 헤더, 콘텐츠 등의 구성요소를 바탕으로 UI 디자인을 시행한다.
 UI 디자인을 할 때는 메뉴, 헤더, 콘텐츠 등 주요 구성요소를 바탕으로 각 요소의 역할과 정보 우선순위를 고려해 레이아웃을 설계한다. 헤더에는 사이트명, 내비게이션, 주요 버튼을 배치하고, 메뉴는 사용자의 탐색 흐름에 맞게 좌우 또는 상단에 배치한다. 콘텐츠 영역은 정보의 시각적 계층을 고려해 텍스트, 이미지, 리스트 등 자료를 일관성 있게 정렬하며, 그리드 시스템을 활용해 균형과 질서를 유지한다.
 이때 각 요소 사이의 거리, 크기, 여백 등을 조정해 가독성과 접근성을 높이고, 필요시 서브 메뉴나 보조 기능도 함께 배치하여 전체적인 사용자 경험을 향상시킨다. 이런 방식으로 계획된 UI는 디바이스 환경과 콘텐츠 확장성까지 고려해 완성도 높은 사용자 인터페이스를 구현한다.

3. 주제에 따른 화면 구성이 시각적으로 불편함 없이 잘 전달될 수 있도록 한다.

주제에 따라 화면을 구성할 때는 각 정보와 콘텐츠가 명확한 시각적 위계로 배열되도록 레이아웃을 설계한다. 가독성이 높은 서체와 적절한 크기, 색상 대비를 적용해 텍스트와 이미지를 누구나 쉽게 파악할 수 있게 하고, 그룹화·근접성 등 계슈탈트 원칙을 사용하여 관련 정보끼리 묶어 인지적 부담을 줄인다. 화면 전체에는 균형과 일관성이 유지돼야 하며, 주요 정보나 기능에는 크기, 색상, 배치로 시각적 강조를 주어 자연스럽게 사용자 동선을 유도한다. 이러한 단계별 설계는 사용자가 내용 전달에 불편함 없이 정보를 받아들이고, 효율적으로 화면을 탐색하도록 돕는다.

수행 내용 2 / 콘텐츠의 시각화를 위한 그래픽 작업하기

재료·자료

- 스케치북, 연필, 메모지, 컬러 펜

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝트 등
- 그래픽 관련 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 사용자의 분석을 위한 객관적인 태도를 갖는다.
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션을 갖는다.
- 창조적 발상과 사고를 한다.

수행 순서

① 콘텐츠의 시각화를 위하여 소프트웨어를 사용하여 여러 가지 시안으로 제작한다.

1. 포커스 그룹의 인터뷰 및 조사 등을 통해 정보를 모아 주제가 잘 전달될 수 있도록 디자인한다.
포커스 그룹 인터뷰 및 조사를 통해 다양한 사용자 의견과 경험을 수집한 뒤, 핵심 주제와 주요 인사이트를 도출해 콘텐츠 시각화에 반영한다. 인터뷰 전에는 질문지와 가이드라인을 마련하고, 인터뷰 후에는 기록과 토론 내용을 체계적으로 분석하여 의미 있는 데이터를 선별한다. 수집된 의견은 그룹화하거나 우선순위를 정해, 주제가 효과적으로

드러나는 그래픽 요소·차트·비주얼로 정리하고 디자인한다. 이 과정에서 피드백 내용을 시각 구조나 도해로 표현해, 정보의 전달력과 주제의 명확성을 높인다. 마지막으로, 결과물을 팀이나 이해관계자와 공유하며 디자인 방향의 타당성을 확인하고 최종 시각적 결과물에 반영한다.

2. 콘텐츠가 전달하고자 하는 정보를 수집하여 UI가 되도록 종류별로 분석한 후 스케치한다.

콘텐츠에 담긴 정보를 먼저 수집하고, 텍스트·이미지·데이터 등 정보를 목적별·유형별로 정리해 주요 기능과 메시지를 분석한다. 그 다음, 핵심 주제와 정보 흐름을 간추려 사용자 입장에서 필요한 정보가 빠짐없이 드러나도록 구조화한다. 분석 결과를 바탕으로 각 정보 유형에 맞는 UI 구성 요소를 선정해, 버튼·카드·리스트·인포그래픽 등으로 분류한다. 이렇게 정리된 내용을 종이 또는 디지털 도구로 UI 스케치해, 화면 배치와 동선을 설계하고 직관적 흐름을 시각적으로 표현한다. 마지막으로, 스케치 결과를 팀원과 공유하여 사용자 중심의 완성도 높은 UI 디자인으로 발전시킨다.

3. 소재의 요구 사항을 분석하여 다양한 시안을 구상하고 스케치한다.

소재의 요구 사항을 분석한 뒤 필요한 기능과 목표에 맞게 다양한 시안을 아이디어 스케치로 구상한다. 각 시안에는 시각적 구성, 정보 구조, 인터랙션 요소 등 핵심 요구를 반영해 여러 레이아웃이나 스타일을 제안하고, 주요 화면 흐름이나 콘텐츠 배치도 함께 계획한다. 스케치는 선·도형·주석 등으로 개별 아이디어를 명확히 표현하며, 서로 다른 시안들을 팀원과 공유해 비교·토론하고, 수정 방향도 메모해 둔다. 최종적으로 선정된 시안은 구체적인 UI나 그래픽 디자인 작업의 기본 자료로 활용된다. 이렇게 구상과 스케치 과정을 반복하면 다양하고 창의적인 해결책을 효율적으로 도출할 수 있다.

② 각 콘텐츠의 핵심 메시지가 정확하게 전달되는지 검토하고, 이를 바탕으로 최종 디자인 작업을 진행한다.

1. 스케치한 시안을 그래픽 소프트웨어를 사용하여 제작한다.

소재의 요구 사항을 분석한 뒤 스케치한 시안을 그래픽 소프트웨어로 제작할 때는, 먼저 Figma, Adobe XD, Sketch 등 UI/그래픽 디자인에 특화된 도구를 선택해 디지털로 화면 구조를 옮긴다. 레이어, 그리드, 컴포넌트 기능을 활용해 와이어 프레임을 정확하게 만들고, 버튼·아이콘·이미지 등 세부 요소를 일관된 스타일로 시각화한다.

색상, 폰트, 크기 등을 조정하며 디자인 시스템이나 스타일 가이드를 적용해 작업의 통일성과 완성도를 높인다. 필요하다면 프로토타이핑 기능을 이용해 실제 사용자 흐름을 구현해 보고, 팀원과 실시간으로 검토 및 피드백을 주고받는다. 최종적으로 완성된 그래픽 파일을 개발자나 이해관계자와 공유해 실제 구현 단계로 연결한다.

2. 콘텐츠 내용과 관련 있는 그래픽, 아이콘, 일러스트를 완성한다.

콘텐츠와 연계된 그래픽, 아이콘, 일러스트를 완성하려면 먼저 전달하고자 하는 주요 메시지와 정보 구조를 명확히 파악한다. 각각의 시각 요소는 주제를 효과적으로 뒷받침 하도록 구성하고, 사용자 시선이 자연스럽게 흐르도록 색상, 크기, 배치를 조정한다. 아이콘은 명확한 메타포와 일관된 스타일로 설계하여 즉각적인 인식이 가능하도록 하고, 그래픽이나 일러스트는 정보 전달력과 심미성을 동시에 고려하여 제작한다. 완성된 그래픽 요소들은 시각적 위계와 통일성을 유지하며, 정보의 전달력을 높이고 사용자의 흥미를 유도하는 역할을 한다. 필요하다면 애니메이션이나 인터랙티브 효과도 추가해 콘텐츠 전달력과 사용 경험을 강화한다.

3. 전체적인 색상이 전달하고자 하는 내용과 잘 어울리는지 확인한다.

색상 작업에서는 먼저 콘텐츠의 메시지와 분위기에 맞는 전체 색상이 적절하게 어울리는지 확인한다. 주제 색상(메인 컬러)을 중심으로 주요 정보에 배치하고, 강조색과 보조색은 적당한 비율(예: 60-30-10)로 배치해 시각적 균형을 맞추는 것이 중요하다. 따뜻한 톤과 차가운 톤, 또는 중성색을 활용하면 분위기를 조절할 수 있으며, 색상환을 참고해 유사색·보색·삼색 조합 등의 공식이나 팔레트를 미리 만들어 테스트한다. 각 색상의 의미, 브랜드 아이덴티티, 배경과 텍스트의 명암비 등도 점검하여 읽기 쉬움과 메시지 전달 효과를 높인다. 마지막으로 다양한 디바이스와 환경에서 색상이 일관성 있게 구현되는지, 조화와 균형이 깨지지 않는지 테스트 후 최종 디자인에 반영한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 3-6] 인포그래피

수행 tip

- 시안을 주제와 시각 요소를 차별화하여 2~3개를 제시하며 사용자가 선택할 수 있도록 제안한다.

학습 3 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 설문지 및 체크리스트 작성을 위한 기본 양식을 준비하고 사례를 통해 효율적인 작성법을 사전 교육한다.
- 사용성 테스트와 설문을 위한 학생을 대상으로 그룹을 정하고 이해시키며, 수업의 참여도를 높인다.
- 포커스 그룹의 인터뷰와 포커스 그룹 테스트에 대한 방법을 이해시키고, 사례를 통해 실습한다.
- 단계별 결과물에 대한 평가와 수정 방법을 설명하고 다음 단계로 진행한다.

학습 방법

- 팀 구성원 간 업무를 구분하고, 체크 리스트 및 설문을 준비한다.
- 포커스 그룹 인터뷰는 성실하고 진지한 자세로 결과가 잘 도출될 수 있도록 한다.
- 도출된 결과를 가지고 스케치를 한 후 그래픽 관련 소프트웨어를 사용하여 나타낸다.
- 사용자들이 잘 인지할 수 있는 색상, 레이아웃, 형태 및 아이콘을 고려하여 디자인한다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
UI 구성요소 설계	- 사용자 환경에 적합하도록 시각적으로 구조화할 수 있다.			
	- 시각적 특성에 맞게 콘텐츠를 구성할 수 있다.			
	- 사용자 경험에 따른 데이터를 활용하여 시각적 변화를 예측할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구성요소 설계	- UI 구성 과정을 수시로 체크하여 오류를 최소화하고 있는지 평가			
	- 커뮤니케이션을 통해 콘텐츠의 시각화가 제작 의도에 맞게 작업이 이루어질 수 있도록 수시로 평가			

- 사례 연구

학습 내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구성요소 설계	- 레이아웃에 있어서 UI 적절성 평가를 통해 작업의 효율성 평가			
	- 기획된 디자인 요소 개념과 콘텐츠 설계의 사용 편의성 평가			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 단계별 체크 리스트를 통해 누락, 오류 혹은 수정사항에 대하여 설명하고 보완시킨다.
- 제작 과정을 수시로 확인하고 보완, 수정, 지도한다.

2. 사례 연구

- UI 구성 결과물을 실행하여 단계별로 체크하면서 발생하는 문제점은 수정할 수 있도록 지도하고, 이를 설명하고 이해시킨다.
- 제작된 UI를 요소별로 평가하고 이를 설명한다.

학습 1	스토리보드 설계하기
학습 2	심미성 구성요소 설계하기
학습 3	사용성 구성요소 설계하기

학습 4 매체별 구성요소 설계하기

4-1. 매체별 구성요소 분석

학습 목표

- 다양한 매체의 특성에 따른 구성요소를 이해할 수 있다.
- 매체의 다양성을 고려하여 환경을 설정할 수 있다.
- 매체의 특성에 따른 다양한 디바이스(device)의 표준화를 설정할 수 있다.

필요 지식 /

① 웹(Web)

웹은 문자, 소리, 이미지, 동영상을 하이퍼링크로 연결하여 정보를 전달하며, HTTP 프로토콜과 HTML 언어를 기반으로 사이트 구조와 기능을 설계한다. 웹 디자인은 표준 준수, 일관된 인터페이스, 심플한 내비게이션, 반응형 레이아웃, 가독성, 기능 호환성 등 사용자 중심의 원칙을 충족해야 하며, 모바일 환경에서도 간결함과 유연한 화면 조정 등 접근성을 고려하여 디자인한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 4-1] 다양한 기기별 웹 디자인

② 컴퓨터(Computer)

데스크톱 컴퓨터는 성능과 확장성이 뛰어나며 책상에 설치해 사용하는 반면, 노트북은 휴대성이 강화되고 배터리와 디스플레이가 내장되어 이동성과 실시간 무선 인터넷 활용이 편

리하다. 모바일 기기는 상시 연결과 올인원 기능, 실시간 커뮤니케이션 등 즉각적인 접근성을 갖추고 있어 별도의 환경에 맞춘 설계와 디자인을 필요로 한다.

③ 폰(Phone)

모바일 콘텐츠는 iOS와 Android 운영체제에 따라 내비게이션과 검색 UI가 다르며, Android는 History Back으로 이전 화면 이동, iOS는 Hierarchy Back으로 상위 계층 이동을 지원하고, iOS는 내비게이션 바 아래에 검색 바를, Android는 액션 바 내 검색 버튼을 배치한다.

④ 태블릿(Tablet) PC

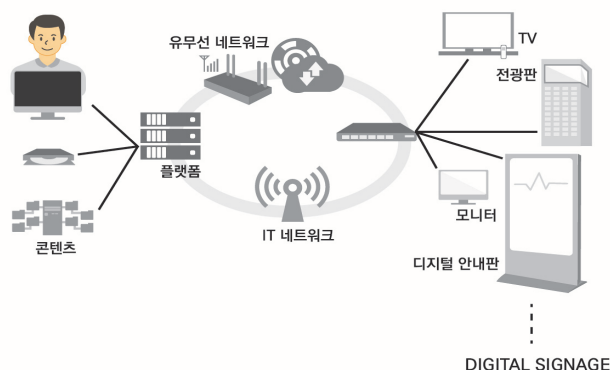
태블릿 PC는 휴대성이 뛰어나며, 마우스나 키보드 없이 터치스크린으로 직관적이고 쉽게 조작할 수 있고, 상시 전원 상태로 빠르게 접근 가능하며, 스마트폰보다 큰 화면과 대용량 데이터 처리 능력을 갖추고 있다. 또한, 간편한 인터페이스로 누구나 편리하게 사용할 수 있어 다양한 분야에 활용된다.

⑤ 키오스크(Kiosk)

키오스크는 공공장소에 설치되어 터치스크린 기반의 직관적 UI, 사용자 맞춤형 그래픽과 아이콘, 일관된 디자인, 오류에 관대한 설계를 통해 누구나 쉽게 다양한 정보를 검색·이용할 수 있도록 한다. 각 서비스와 사용자 요구에 따라 접근성, 효율성, 개인화, 대규모 콘텐츠 관리를 지원하는 것이 필수적이다.

⑥ 디지털 사이니지(Digital Signage)

디지털 사이니지는 네트워크로 연결된 디스플레이를 이용해 이미지, 동영상 등 다양한 멀티미디어 정보를 실시간으로 제공하는 쌍방향 커뮤니케이션 플랫폼으로, 광고·공공서비스·맞춤형 정보 등 다양한 분야에서 활용되며, 실시간 데이터와 원격 업데이트, 터치스크린 등 첨단 기능으로 사용자 경험과 산업 활용이 빠르게 진화한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 4-2] 디지털 사이니지 시스템

수행 내용 / 매체의 특성에 따라 디자인하기

재료·자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝트 등
- 그래픽 관련 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 매체별 특성을 충분히 분석한다.
- 사용자 환경과 접근성을 고려한다.
- 디자인 일관성과 가독성을 점검한다.
- 매체에 맞는 최적화 방안을 반영한다.

수행 순서

① 하나의 주제와 디자인 콘셉트를 가지고 여러 매체의 특성에 맞는 레이아웃을 구성한다.

1. 웹 브라우저

- (1) 여러 웹 브라우저에서 요구하는 화면 해상도를 기준으로 작업하여 문제점이 있는지 확인하면서 레이아웃한다.
- (2) 브라우저상에서 검토된 문제를 정리하고 해결 방안을 찾는다.

2. 스마트폰

- (1) Android나 IOS 중 개인용 컴퓨터 기반 브라우저와 폰 전용 브라우저를 검토한다.
- (2) 두 가지 중 기본적으로는 개인용 컴퓨터 기반의 브라우저가 실행되어야 한다. 이때 작은 화면에서 문제가 없는지, 화면의 회전 전환 시 문제가 없는지 확인한다.

3. 태블릿 PC

- (1) Android나 IOS 운영 체제에서의 모바일 브라우저보다 개인용 컴퓨터 기반 브라우저 실행에 맞는 레이아웃을 진행한다.



출처: 교육부(2023). 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3). 한국직업능력연구원. p.77.
[그림 4-3] 매체별 특성을 고려한 레이아웃

- ② 각 매체의 개별적 특성을 유지하면서, 전체적인 주제를 유지하는지 확인하며 공통적으로 보여주어야 할 아이덴티티(Identity)와 같은 시각적 강조 요소를 찾아 시각화한다.

각 매체의 특성을 분석하여 시각적 요소의 차이가 있더라도 전체 주제와 통일성을 유지할 수 있도록 디자인한다. 공통적인 아이덴티티(로고, 색상, 그래픽 등)를 선정해 여러 매체에 일관되게 적용하며, 각 매체 환경에 적합한 표현 방식으로 시각적 강조 요소를 조정하여 브랜드의 핵심 이미지를 지속적으로 전달한다. 디자인 가이드라인을 참고해 적용 규정이나 변형 금지 사항을 준수하고, 다양한 사이즈·포맷에도 확장성과 일관성이 유지되도록 그래픽 요소를 설계한다. 최종적으로 매체별 특성과 전체 주제의 조화, 그리고 일관된 브랜드 아이덴티티를 시각적으로 강조하여 사용자가 쉽게 인지하도록 한다.

- ③ 헤더, 메뉴, 콘텐츠, 푸터 등 각 구성요소를 매체별 특성에 맞게 배치하고 레이아웃 하였는지 확인, 검증해 본다.

웹과 모바일 등 매체별 특성에 따라 헤더, 메뉴, 콘텐츠, 푸터 등 주요 UI 요소의 레이아웃을 각 환경에 맞춰 배치하고 검증한다. 웹 브라우저에서는 프로모션, 옵션 등 다양한 요소를 넓은 화면에 폭넓게 배치하지만, 모바일 환경에서는 화면 크기와 사용 행태를 고려해 예매, 조회, 체크인 등 핵심 기능 위주로 간결하게 배치한다. 모바일에서는 중요한 시각적 요소만 남기고 복잡한 옵션은 최소화하거나 숨기며, 사용자 목표와 맥락에 맞는 동선 중심으로 설계한다. 각 매체별로 적절한 그리드 시스템, 여백, 정렬, 브레이크포인트 등 레이아웃 원칙을 적용해 사용자 경험과 정보 전달력을 높인다. 이러한 과정을 통해 일관성과 최적화된 사용성을 유지하며, 매체별 특성에 맞는 효과적인 UI 레이아웃을 완성한다.

수행 tip

- 매체별 특성과 운영 체제에 따라 많은 요구 스펙들이 달라진다. 따라서 가장 최신의 트렌드에 따라 스펙을 적용하는 것이 시행착오를 줄이는 방법이다.

학습 4 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 트렌드 변화에 따른 매체별 특성을 PPT 또는 사례별 사이트를 이용해 학생들에게 설명하고 실습 반영할 수 있도록 지도한다.
- 매체별 화면 구성 및 크기에 따라 레이아웃을 다르게 디자인하고 있는지를 확인하고 정보가 정확하게 전달할 수 있는지 확인한다.
- 학습자 혹은 팀이 최적화된 결과물을 만들어 낼 수 있도록 하며 각 구성요소가 매체별 특성에 맞게 전달하고자 하는 정보로 정확하게 표현되었는지를 지도한다.

학습 방법

- 학생들은 2인 1조 혹은 2인 이상의 팀을 구성하고 상호 의견 교환이 쉽게 이루어지도록 자리 배치를 한다.
- 단계별로 매체의 특성은 유지하면서 주제에 맞는 아이디어를 도출하며 이를 팀원과 의견을 조율하여 최적화하는 과정을 반복한다.
- 각 매체가 공동으로 보여주어야 할 아이덴티티 등의 시각적인 요소가 일관성 있게 표현되었는지 확인하고 결과물을 도출한다.

학습 4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
매체별 구성요소 분석	- 다양한 매체의 특성에 따른 구성요소를 이해할 수 있다.			
	- 매체의 다양성을 고려하여 환경을 설정할 수 있다.			
	- 매체의 특성에 따른 다양한 디바이스(device)의 표준화를 설정할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
매체별 구성요소 분석	- 매체의 특성을 반영한 구성요소 설계 능력			
	- 공통 아이덴티티의 시각화 여부			
	- 매체별 특성을 고려한 레이아웃 설계 능력			

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
매체별 구성요소 분석	- 주요 매체별 특성 요소의 누락 여부			
	- 매체별 요구 스펙의 적용 및 오류 수정 능력			

피드백

1. 문제해결 시나리오
 - 작업 과정 내용을 단계별로 평가 후, 주요 수정사항과 보완사항을 작업자의 결과물에 표시하고 이를 설명하여 이해시킨다.
2. 사례 연구
 - 결과물의 내용을 검토하고 단계별로 구성요소의 누락 및 오류를 결과물에 표시한 후 설명하고 이해시킨다.
 - 매체별 디자인 작업 과정 시 수시로 학생들의 질문에 답변하고, 이를 전체 학생들과 공유함으로써 같은 실수나 오류가 발생되지 않도록 유도한다.



- 강은정(2015). 『웹 기획 기초와 설계 : 웹사이트, 인터페이스, 디자인』. 한빛아카데미.
- 교육부(2023). 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3). 한국직업능력연구원.
- 김옥래(2014). 『적응형 웹디자인』. 컴퓨터 월드.
- 김진우(2002). 『디지털 콘텐츠@HCI lab』. 영진닷컴.
- 네이버. <https://www.naver.com>에서 2025. 7. 4. 스크린샷.
- 다음. <https://www.daum.net>에서 2025. 7. 8. 스크린샷.
- 마주영(2009). 「키오스크 인터페이스(GUI)디자인에서 버튼의 시각적 요소의 만족도에 관한 연구」. 이화여자대학교 일반대학원 석사학위논문.
- 반응형 웹 퍼블리싱. <https://wikidocs.net/226977>에서 2025. 7. 14. 스크린샷.
- 스타벅스. <https://www.starbucks.co.kr/index.do>에서 2025. 7. 8. 스크린샷.
- 안보미(2018). 「브루너의 발견학습 모형을 활용한 모바일 UI/UX 디자인 교육에 관한 연구」. 국민대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 이아름(2017). 디지털 사이니지(Digital Signage)시장 및 산업 동향. 융합연구정책센터.
- 이유숙(2001). 『웹스타일 가이드』. (주)이비즈그룹.
- 임승근(2009). 「터치폰 GUI아이콘 디자인의 시각적 구성요소와 재미감성 간의 관계성 연구」. 연세대학교 일반대학원 석사학위논문.
- 정승호·윤정희(2011). 『모바일 애플리케이션 UX&UI 디자인 프로젝트』. 정보문화사.
- 추영지(2007). 「사용성 향상을 위한 그래픽 유저 인터페이스(GUI) 디자인에 관한 연구 : 종합병원 키오스크의 시각적 구성요소를 중심으로」. 홍익대학교 일반대학원 석사학위논문.
- 한성대학교. <https://hansung.ac.kr/edubank/index.do>에서 2025. 07. 01. 스크린샷.
- 한초연(2018). 「디지털 사이니지의 유형이 인게이지먼트에 따라 브랜드태도에 미치는 영향」. 홍익대학교 일반대학원 석사학위논문.
- 허종희(2013). 「마이스터 고등학교에서 UX를 활용한 뉴미디어 UI 디자인 교육에 대한 연구」. 국민대학교 교육대학원 석사학위논문.
- Luke Wroblewski(2013). 『모바일 우선주의 Mobile First』. 웹엑츄얼리코리아.



[서식 1-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가 일자	년 월 일	학년	(반)	학번
성 명				

항목	평가내용	성취수준		
		상	중	하
정보설계	1. 웹사이트의 정보 수집은 적절한가?			
	2. 웹사이트의 정보를 구조화하였는가?			
	3. 정보의 계층구조는 적절한가?			
	4. 정보의 편리성을 위해 네이밍을 구성하였는가?			
	5. 시각적 정보와 웹의 내용을 협의적으로 표현하였나?			
	6. 콘텐츠의 종류에 따른 그리드 시스템이 적절한가?			
	7. 헤더, 내비게이션, 콘텐츠, 푸터, 광고들이 효과적으로 배치되었는가?			
	8. 메인 페이지에서 내비게이션을 통한 각 페이지로의 이동이 원활한가?			
	9. 메인페이지와 서브페이지의 화면 전환 설계가 잘 되었는가?			
	10. 메인 페이지와 서브 페이지의 레이아웃에 통일감이 있는가?			

교수자 확인	
--------	--

[서식 2-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가 일자	년 월 일	학년	(반)	학번
성 명				

항목	평가내용	성취수준		
		상	중	하
디자인 가이드 구성	1. 스토리보드에 주요한 구성요소가 표현되어 있는가?			
	2. 스토리보드에 제작자의 의도가 전달될 수 있도록 자세하게 작성되어있는가?			
	3. 스토리보드에 페이지의 정보인 디렉터리, 파일 이름, 페이지 타이틀 등이 메모되어 있는가?			
	4. 스토리보드에 화면의 설계가 정리되어있는가?			
	5. 스토리보드에 서비스의 흐름도가 구성되어있는가?			
	6. 링크의 정보가 정리되어 있는가?			
	7. 웹사이트의 성격을 고려하여 그리드를 나타내었는가?			
	8. 트렌드를 반영한 구성요소로 페이지를 설계하였는가?			
	9. 그리드의 설계로 인하여 정보전달이 잘 되어있는가?			
	10. 메인 페이지와 서브 페이지가 일관성을 갖고 디자인되어 있는가?			
	11. 디스플레이 종류에 따라 그리드의 계획을 세웠는가?			
	12. 디스플레이 크기에 따라 정보의 중요한 항목들이 도출되도록 설계되어 있는가?			

교수자 확인	
--------	--

[서식 3-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가 일자	년 월 일	학년	(반)	학번
성 명				

항목	평가내용	성취수준		
		상	중	하
UI구성요소 설계	1. UI를 통하여 사용자가 정확한 결과를 얻을 수 있도록 설계되었는가?			
	2. 사용자의 오류를 최소화할 수 있도록 설계되었는가?			
	3. 오류를 저질렀을 때 바로 인지할 수 있고 정정 할 수 있도록 설계되었는가?			
	4. 사용자가 친숙하고 기억하기 쉽게 디자인하였는가?			
	5. 화면에 로고, 텍스트, 이미지 등이 사용자의 일관성을 가지고 있는가?			
	6. 화면에 로고, 텍스트, 이미지 등을 사용자가 편리하게 조작할 수 있도록 디자인하였는가?			
	7. 콘텐츠에 회의 및 마스터 플랜 등이 전달 되도록 기획되었는가?			
	8. 데이터를 종류별로 정리, 분석하였는가?			
	9. 다양한 정보들이 다양한 구조를 통하여 연결고리가 만들어졌는가?			
	10. 기술적 요소와 그래픽 적 요소의 문제점이 무엇인지를 알고 있는가?			

교수자 확인	
--------	--

[서식 4-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가 일자	년 월 일	학년	(반)	학번
성 명				

항목	평가내용	성취수준		
		상	중	하
매체별 구성요소 분석	1. 다양한 웹페이지에 일관성 있는 디자인을 하였는가?			
	2. 모바일(Mobile) 디바이스 환경에 맞는 별도의 기획을 세웠는가?			
	3. 매체에 따른 각각의 디자인이 있는가?			
	4. 단계별로 쉽게 검색할 수 있도록 설계되었는가?			
	5. 매뉴얼 없이도 사용할 수 있을 만큼 UI 디자인이 되어 있는가?			
	6. 사용자가 직관할 수 있는 그래픽과 아이콘을 사용하였는가?			
	7. 사용자의 특성에 맞는 그래픽과 아이콘 디자인을 사용하였는가?			
	8. 일관성 있게 디자인되어 있는가?			
	9. 다양한 매체에서 요구하는 화면의 해상도를 기준으로 하여 설계하였는가?			
	10. 매체의 특성에 맞게 시각 요소가 조절되어 있는가?			
	11. Section을 구성하는 요소인 헤더, 메뉴, 콘텐츠, 푸터 등이 매체별 특성에 맞게 레이아웃 하였는가?			

교수자확인	
-------	--

학습명:

년	월	일	학년	(반)	학번	성명
교수자 확인: _____						

NCS학습모듈 개발이력			
발행일	2013년 12월 31일		
세분류명	디지털디자인(08020104)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	김경희(백석문화대학교)	검토진	구윤희(서영대학교)
	김대호((주)오소)		김종성(미림여자정보과학고등학교)
	김보룡(인천디자인고등학교)		손창범((주)그래픽스타)
	김성은(계원예술대학교)		이인선(플렉스인터랙티브(주))
	류승용(동서울대학교)		임훈((주)ICIA)
	백현주((주)네오싸이언)		
	신지혜((주)픽스다인)		
	우세철(작전여자고등학교)		
	유승열((주)오소)		
	임문택(인천디자인고등학교)		
	전현철((주)디자인오투)		
	조현미(백석예술대학교)		
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	디자인 구성요소 설계(LM0802010415_16v2)		
개발기관	수원과학대학교 산학협력단		
집필진	황성준(수원과학대학교)*	검토진	김병택(수원여자대학교)
	김수민(김현선디자인연구소)		문주영(홍익디자인고등학교)
	김정연(서일대학교)		장지원(홍익디자인고등학교)
	박준우(대림대학교)		
	엄주희(더디자인랩)		
	이진영(대림대학교)		
	조윤성(시그널커뮤니케이션)		*표시는 대표집필자임
발행일	2025년 12월 31일		
학습모듈명	디자인 구성요소 설계(ML0802010415_23v3)		
개발기관	한성대학교 산학협력단(개발책임자: 김효용)		
집필진	박동주(한성대학교 콘텐츠디자인칼리지)*	검토진	박보석(한성대학교 콘텐츠디자인칼리지)
	한승민(한성대학교 콘텐츠디자인칼리지)		김인성(인덕과학기술고등학교)
	문종민(모노크롬)		박혜진(이화여자대학교병설 미디어고등학교)
*표시는 대표집필자임 (참고) 검토진으로 참여한 집필진은 본인의 원고가 아닌 타인의 학습모듈을 검토함			

디자인 구성요소 설계(ML0802010415_23v3)	
저작권자	교육부
연구사업기관	한국직업능력연구원
발행일	2025. 12. 31.
ISBN	979-11-4240-376-7
※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드할 수 있습니다.	



www.ncs.go.kr